TRUE贞实科技

AI赋能控制

Web界面

使用手册

功能

V1.7.2

2025.12

文档版本

版本号	修订日期
1.3.0	2025 年 07 月 30 日
1.4.0	2025 年 08 月 20 日
1.5.0	2025 年 09 月 02 日
1.6.0	2025 年 10 月 15 日
1.7.0	2025 年 11 月 04 日
1.7.1	2025 年 11 月 03 日
1.7.2	2025 年 12 月 08 日

引　言

欢迎使用**TRUE贞实科技机器人控制系统Web界面使用手册！**

本手册旨在为使用本产品的操作人员、工程师及系统维护人员提供完整的Web控制界面操作指南，帮助配置、调试和管理机器人系统。

手册使用建议：

为获得最佳使用体验，建议按以下顺序阅读手册。

1. 第一章：**网页配置** - 指导完成Web界面的基础网络与硬件设置。
2. 第二章：**Web界面介绍** - 全面熟悉Web界面各功能分区及核心操作。
3. 第四章：**手动拖动配置 - 电流环** - 掌握机器人动力学配置流程，完成手动拖动。
4. 第三章：**图形化编程介绍** - 了解进阶图形化编程功能，设计复杂运动指令。
5. 第五章：**工艺包** – 内置多种工艺包可直接使用。

手册内容概要：

第一章：网页配置

本章详细介绍了访问Web界面的前置步骤：硬件连接（控制器与分线器的接线规范）与网络配置（调整网口IP地址）。成功完成配置后，即可通过最新版谷歌浏览器登录Web界面。

提示：未连接实机时，界面处于仿真模式，可以熟悉界面操作。连接实机前需要配置实机模型（通常配置后出厂，无特殊需求不用操作），详情参考**“4.2模型配置”**

第二章：Web界面介绍

本章介绍了Web界面的大部分功能模块，可快速熟悉Web界面的操作使用。

第三章：图形化编程

本章主要介绍图形化编程功能。该功能是执行机器人运动控制指令的核心依据，用于设计运动轨迹和动作序列。

基本流程：示教点位点位 → 通过编程定义运动方式与顺序 → 运行程序驱动机器人执行。

本章将详细讲解各类功能模块（移动、逻辑、循环、数学、文本、变量、函数）的使用方法及编程区操作要点。

第四章：手动拖动配置 - 电流环

本章为核心章节，指导完成机器人动力学配置流程，这是实现Web界面实机手动拖动的关键前提（需先完成第一章的硬件与网络配置）。

配置流程：

1.状态检查

2.模型配置 (需断开物理连接)

3.重力参数设置

4.正负限位设置

5.动力学辨识

6.手动拖动

•**关键节点**：成功完成**模型配置并重启控制板**后，Web界面即可正常控制机器人系统。

至此，Web界面的完整配置流程（包括状态检查、模型配置、重力参数设置、正负限位设置、动力学辨识和手动拖动）已全部完成。完成上述配置后，您的Web界面即可正常用于机器人的控制与操作。

重要提示：

•请务必严格按照手册步骤进行操作，特别是在进行动力学辨识和手动拖动时，确保工作区域安全。

•如配置过程中遇到任何问题，请联系技术支持。

目　录

文档版本 II
引　言 III
目　录 V
第一章 网页配置 7
1.1 硬件连接 7
1.2 网络配置 8
1.3 浏览器登录 10
第二章 Web界面介绍 11
2.1 Web界面分区 11
2.2菜单栏功能详介 11
2.2.1 语言切换 11
2.2.2 使能按键 12
2.2.3 错误处理 12
2.2.4 全屏按钮 12
2.2.5 速度调节 12
2.2.6 机器人选取框 13
2.2.7 连接状态 13
2.2.8 全局启停按键 14
2.3 移动功能区详介 14
2.3.1 TCP位姿控制区 14
2.3.2 关节位置控制区 15
2.3.3 仿真显示区 16
2.3.4 TCP位姿显示区 17
2.4 设置界面 17
2.4.1 常用设置-奇异点检测 17
2.4.2 常用设置-碰撞检测 18
2.4.2 动力学辨识 18
2.4.3 机器人拖动 18
2.4.4 预设程序 19
2.4.5 机器人重力 19
2.4.6 关节参数 19
2.4.7 示教点位 19
2.4.8 六维力传感器数据显示 20

第三章 图形化编程介绍 21
3.1 功能模块介绍-模块区 21
3.1.1 移动模块 21
3.1.2 逻辑模块 23
3.1.3 循环模块 24
3.1.4 数学模块 24
3.1.5 文本模块 25
3.1.6 变量模块 25
3.1.7 函数模块 26
3.2 编程方式及注意事项-编程区 26
3.2.1 在编程区中进行编程过程的注意事项。 26
3.2.2 单臂情况说明 27
3.2.3 多臂情况说明 27
第四章 手动拖动配置——电流环 29
4.1 状态检查 29
4.2 模型配置 30
4.3 重力参数设置 31
4.4 正负限位设置 33
4.5 动力学辨识 34
4.6 手动拖动 36
第五章 工艺包 38
5.1 自由配置轴数（暂无） 38
5.2 六维力控操作台 38
5.2.1 实时六维力与力矩显示 38
5.2.2 动态标定 38
5.2.3 校正 39
5.2.4 拖拽控制 40
5.2.5 WrenchPose 恒力控制 40
5.2.6 混合控制 41
5.3 SpeedL 44
5.4 工具坐标系标定 45
5.5 工件坐标系标定 48

第一章 网页配置

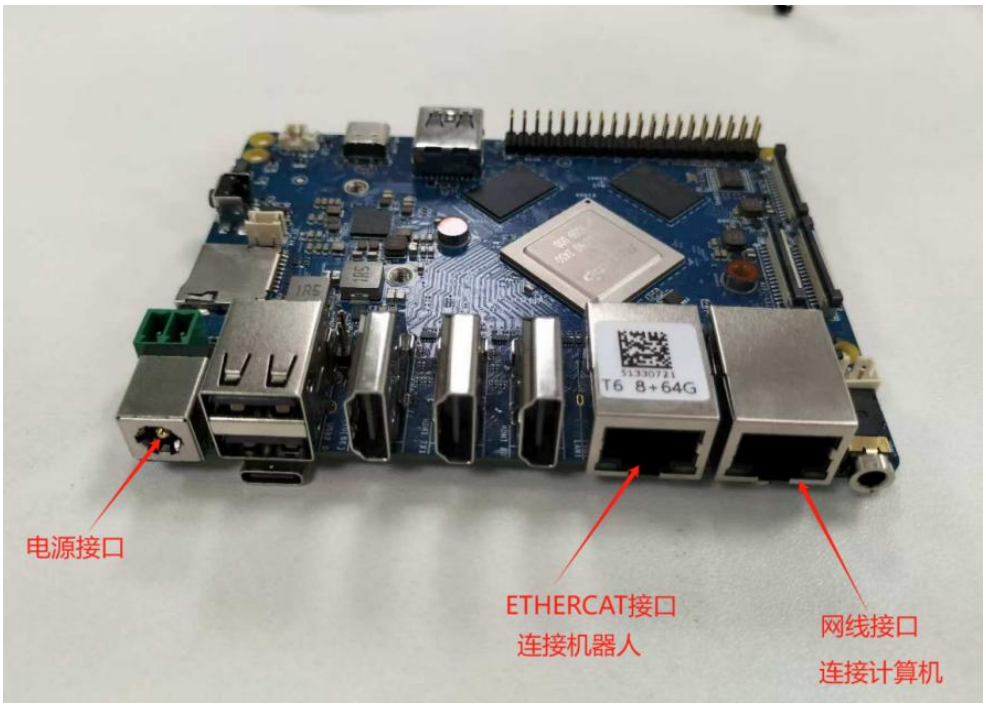
1.1 硬件连接

硬件主要包括控制器连接与分线器连接。

控制器连接主要是接电源线、计算机网线、分线器（或机器人）网线。；分线器连接是主要接24V电源线、机器人网线、和控制器网线。

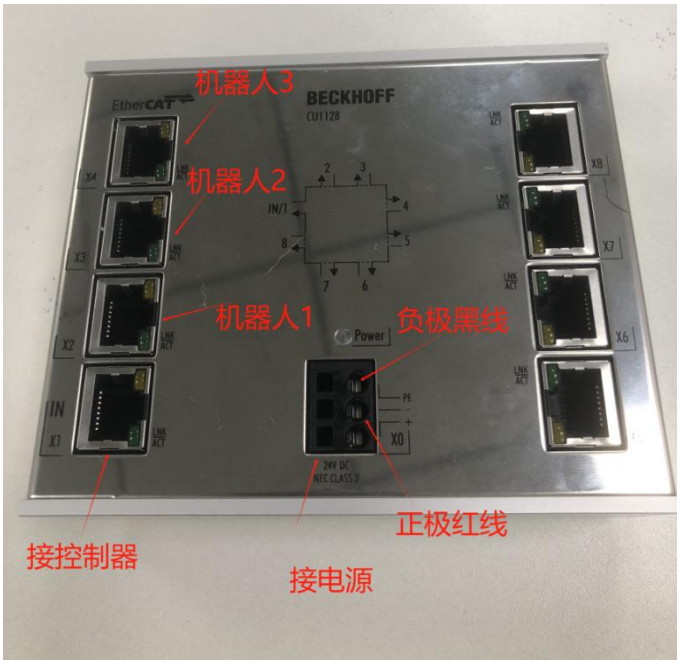
1.1.1 控制器接线

控制器接线主要接24V电源线、计算机网线、机械臂线。（若有多台设备则需要用分线器接线）



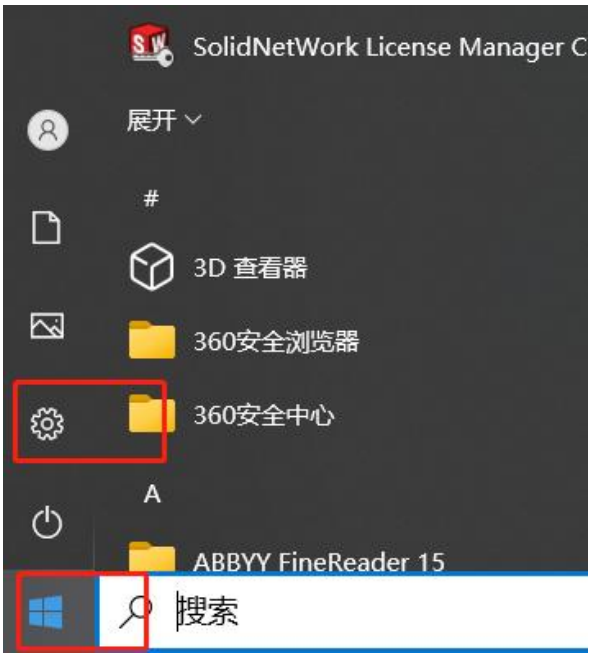
1.1.2 分线器接线

分线器主要有两种：4接口类型和8接口类型。4接口类型分线器从上往下分别是X1输入口接控制器，X2、X3、X4输出口接机器人1、2、3，最后接电源；8接口类型分线器的接口由下到上，由左到右依次排序，其中接口X1为输入，接控制器，若控制器为工控机（X86），则接机械臂接口；若为控制板（Arm）则接ETHERCAT接口。X2到X8接口为输出，接机器人线。其中X2接机器人1，X3接机器人2，X4接机器人3……以此类推。

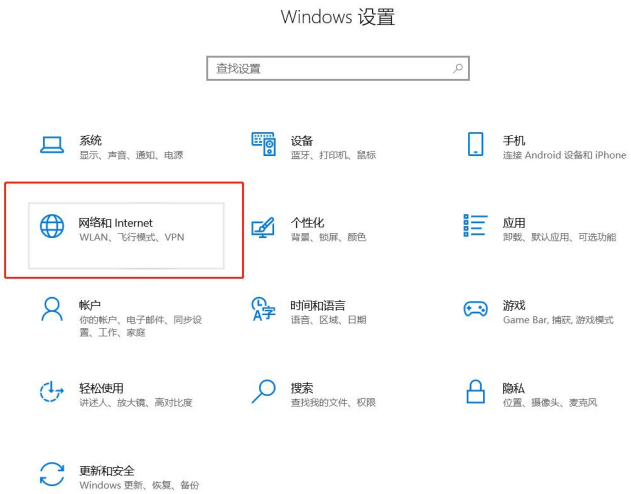


1.2 网络配置

(1) 点击在左下角win图标，然后点击设置 ，打开windows设置



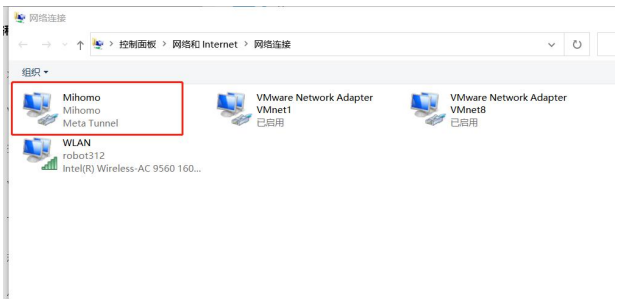
(2) 点击网络和Internet



(3) 在WLAN选项中点击更改适配器选项

(4) 左键点击以太网打开其属性，在属性中找到Internet协议版本4并双击打开。

(5) (如果有wifi需要断开)



(6) 点击使用下面的IP地址

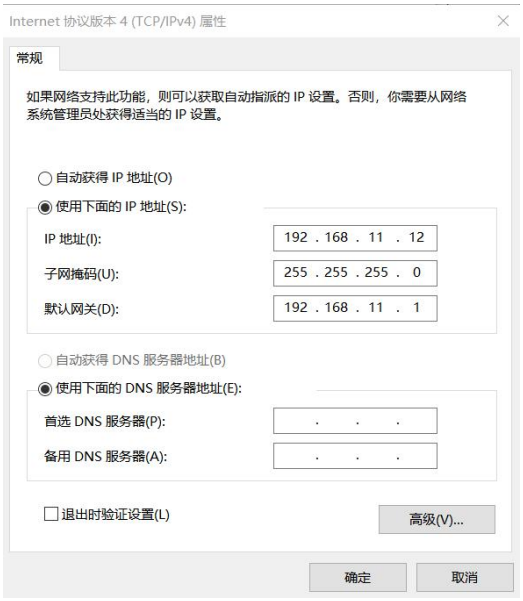
(注：静态IP可能导致网络连接中断，建议备份原配置)

使用以下配置（示例）：

IP地址：192.168.11.12

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.11.1



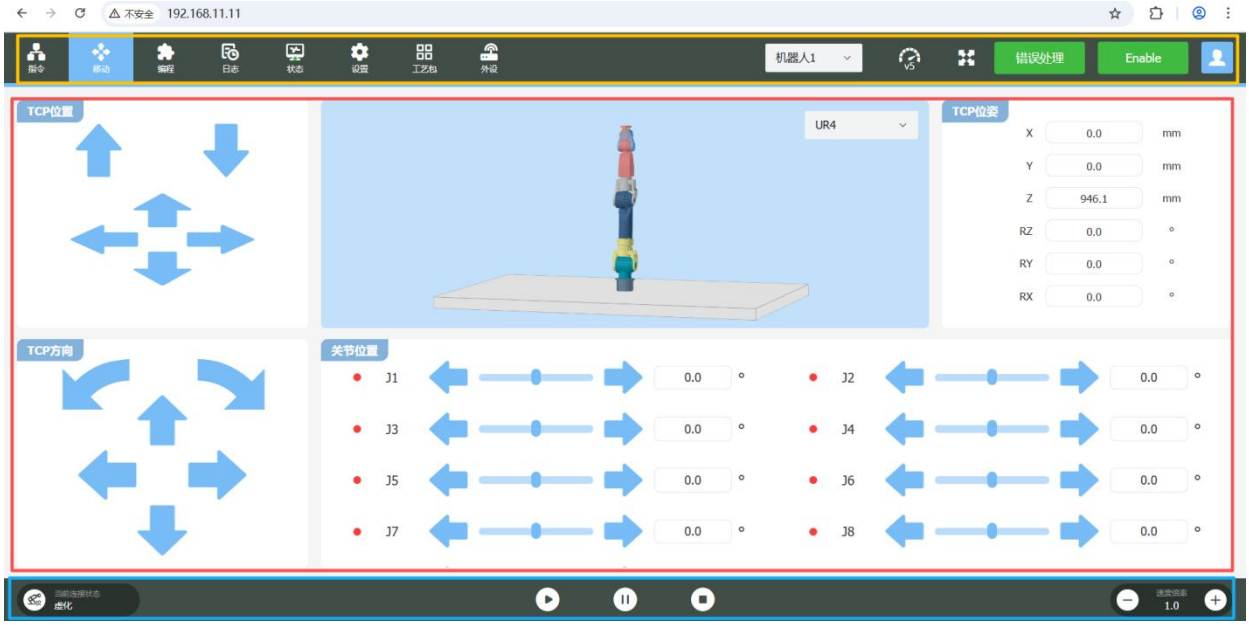
1.3 浏览器登录

在浏览器网址中输入192.168.11.11

第二章 Web界面介绍

2.1 Web界面分区

Web界面主要分为顶部菜单栏、底部菜单栏和中间控制显示功能区。



顶部菜单栏：左半部分可以切换主要操作界面，默认为“移动”界面。右半部分功能从左往右依次为：（多机器人时）机器人ID选择、关节速度选择、全屏显示、错误清理、机器上下使能和语言切换。

底部菜单栏：左侧为系统状态显示，提示当前是否连接实机（非实机：虚化状态；实机：实机状态）。中间为系统的开始、暂停和停止按钮。右侧为全局速率倍数。

中间功能区：可以对机械臂在关节空间和笛卡尔空间中进行位置和姿态的控制。左侧上半为机械臂末端TCP位置控制，下半为机械臂末端TCP姿态控制。中间下半为机械臂各关节的位置控制。中间上半部分为虚化模型（暂未适配所有虚拟模型）。右侧上半为基座标系下的机械臂末端位置和姿态信息，其中姿态用欧拉角Z-Y-X表示。

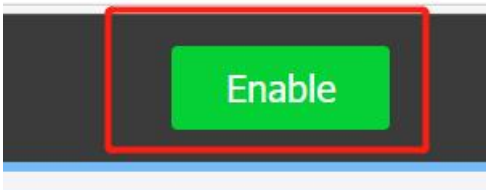
2.2菜单栏功能详介

本节将介绍顶部菜单栏右半部分以及底部菜单栏功能。

2.2.1 语言切换

点击用户头像 -- “语言”后可以切换英文、中文模式。

2.2.2 使能按键



系统启动完成后，使能按键呈绿色Enable状态。在机械臂工作之前需要按下绿色Enable按键，给机械臂上使能，此时绿色Enable按键变为红色Disaable按键。

当机械臂工作完毕以后，点击红色Disable按键，机械臂下使能，机械臂无法运动。

2.2.3 错误处理

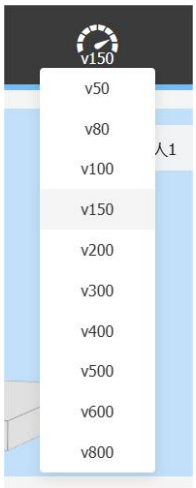
在设置中存在错误处理按钮，如果报错以后需要点击错误处理，才能进行下一步动作。

2.2.4 全屏按钮

点击左图全屏显示按钮后页面变为全屏显示，按Esc退出全屏显示，或者点击右图所示按钮即可退出。

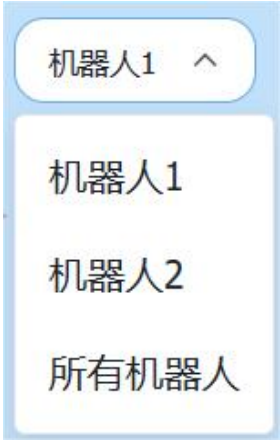
2.2.5 速度调节

其中速度调节器用于动态调节机器人各个关节的运动速度，分有10档，列表中速度的大小按照从上到下的顺序依次增大。



2.2.6 机器人选取框

机器人选取框在右上角的状态区中，用于显示和切换当前连接的机器人设备。



这里显示的是当前连接的机器人设备

下拉列表显示的是可供切换的机器人设备，选择并点击即可完成设备切换。

这里提到的“所有机器人”指的是当前系统中所有处于连接状态的机器人设备，选取后可同时操控全部机器人。

2.2.7 连接状态

底部左侧显示连接状态。左图所示状态表示机械臂处于未连接状态，是虚化（仿真）模式，右图所示状态表示机械臂处于已连接状态，即实机控制模式。

若连接状态显示为实机状态，但是机械臂无法正常工作，此时需检查硬件连接情况。如:无法使能（Enable），需要检查STO是否连接。

2.2.8 全局启停按键

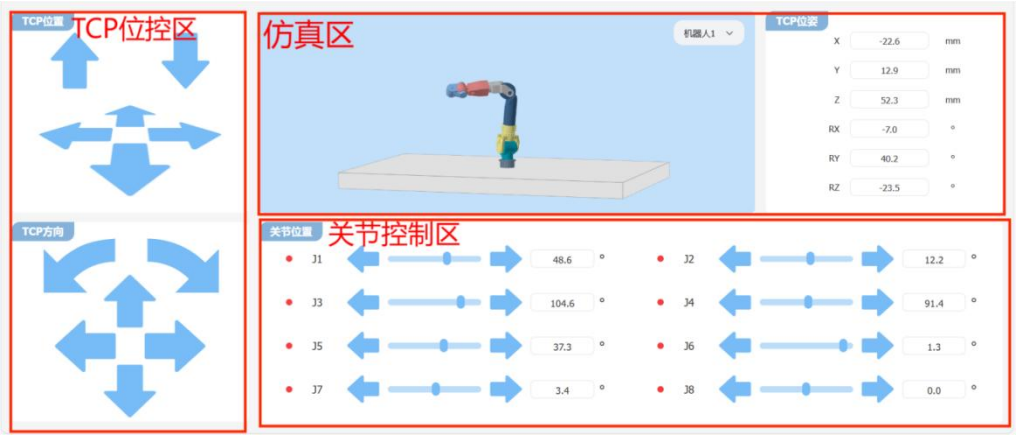
底部全局启停按键分别为“开始”、“暂停”和“停止”。点击“暂停”按键后，当前指令（运动）暂停，并在点击“开始”按钮后继续执行指令（运动）。点击一次“停止”按钮，会停止当前运动，若有指令堆积（如异步发送同步指令。注：此方式不推荐，详见“例程使用手册”），在点击“开始”按钮后，会从下一条指令开始执行。点击两次或多次停止按钮可以清空当前已有指令，再次点击“开始”按钮，机械臂无指令运行，且不运动，此时可以正常使用或控制。

2.2.9 全局速度倍率

调整全局速度倍率。

2.3 移动功能区详介

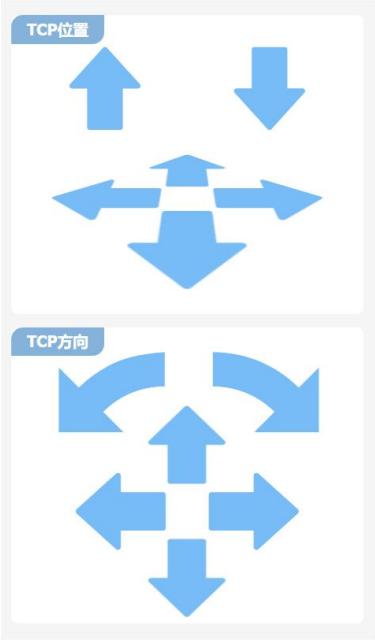
中间移动功能区分为仿真区和控制区，提供机器人的运动控制面板。



其中控制区有TCP位姿控制和关节位置控制。TCP位姿为机械臂（工具）末端位姿。

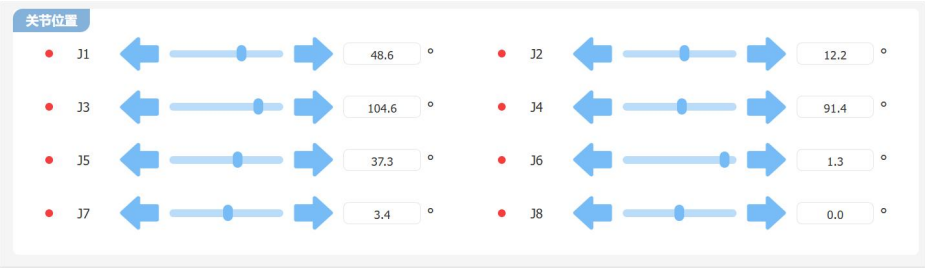
2.3.1 TCP 位姿控制区

TCP位姿控制区则是用来控制机器人末端法兰在空间上实现移动和旋转等动作，包括位置区和方向区。

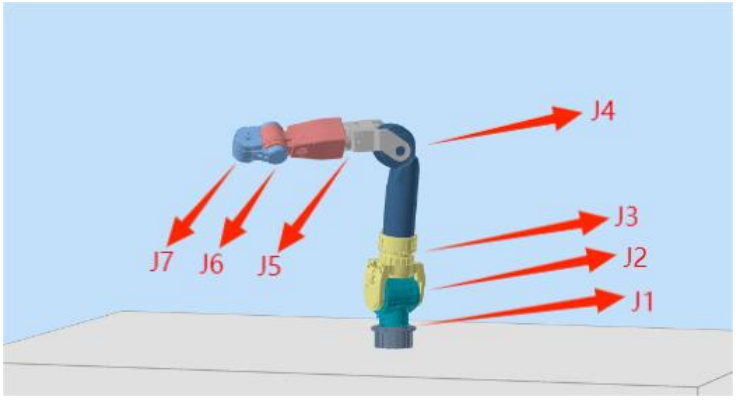


在TCP位置区点击不同方向的按钮可实现机器人末端法兰沿该方向移动；
在TCP方向控制区点击不同转向可实现机器人末端法兰沿该转向进行旋转。

2.3.2 关节位置控制区

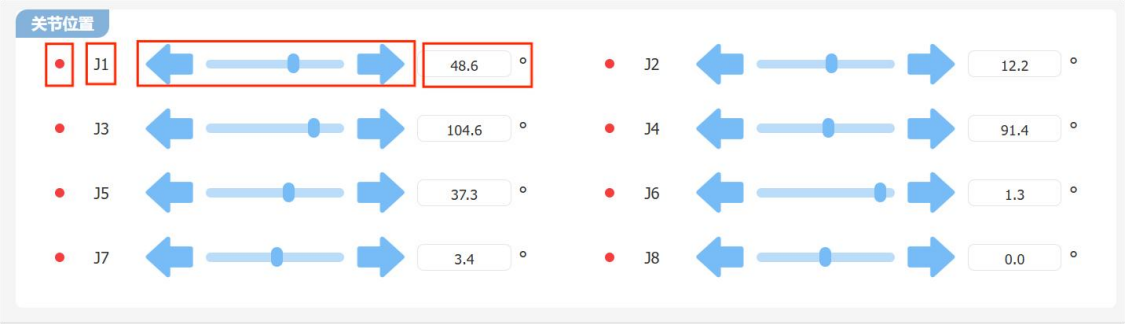


关节位置控制区主要用于控制机器人结构中从底盘至末端的一系列关节进行转动，以调整机器人的整体或局部姿态。



机器人关节按照从底盘至末端的方向进行编号，分别为J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7。

该控制区根据机器人关节编号设置8个关节操作位，每个关节操作位可控制对应编号的机器人关节实现转动。



在一个关节操作位中从左往右看分别是状态灯、关节编号、角度控制器、角度显示器。

（1）.状态灯表示的是该机器人关节的启停状态，红色表示机器人处于未使能状态，无法正常使用；绿色表示机器人处于使能状态，可以正常使用；

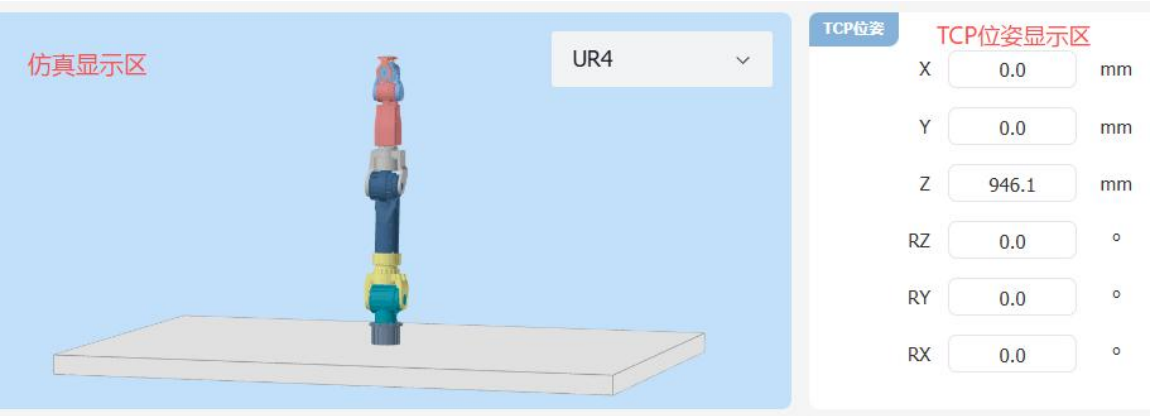
（2）.关节编号提示该操作位控制的机器人关节位置；

（3）.角度控制器用于控制对应的机器人关节进行转动，逆时针转动为正，顺时针转动为负。用户通过点击正负方向的按钮可控制对应的机器人关节进行逆时针或顺时针的转动；

（4）.角度显示器用于实时显示对应的机器人关节在当前的角度状态，理论可转动范围为-180°到180°，实际可转动范围需要考虑到机械臂的内外碰撞等因素进行具体调节和测试。

2.3.3 仿真显示区

仿真区主要用于显示机器人的运动仿真状态和过程，包括仿真显示区和TCP位姿显示区。



仿真显示区用于显示机器人的三维动态模型和实时运动仿真（暂未适配所有机器人仿真模型）。

仿真区右侧为机械臂（工具）末端在基坐标系下的位姿，其中姿态使用欧拉角Z-Y-X表示。

2.3.4 TCP 位姿显示区

TCP位姿显示区用于实时监控和显示机器人工具坐标系的空间状态信息，主要包括三维直角坐标系位置（X/Y/Z坐标值）和姿态角度（Rx/Ry/Rz旋转值）。

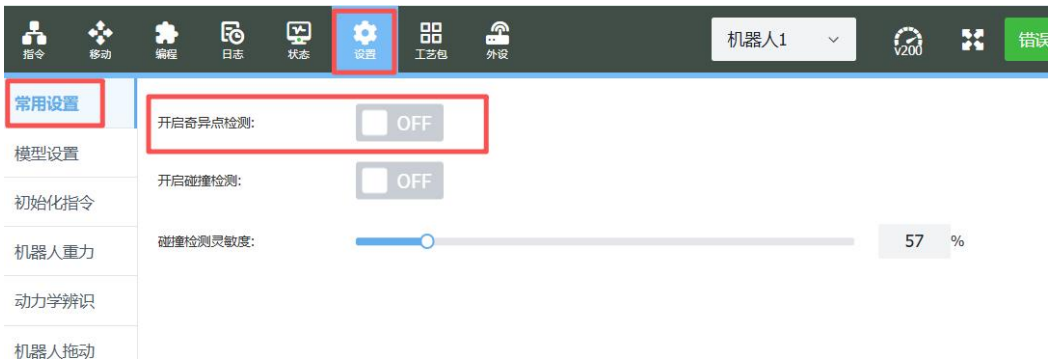
当用户在控制区进行TCP或关节的运动控制时该显示区将提供上述六个自由度的信息反馈。

2.4 设置界面

本界面集中管理机器人的运动保护机制，包括奇异点检测和碰撞检测两项，用以保障设备稳定运行。

2.4.1 常用设置-奇异点检测

奇异点监测位于设置区设置界面的常用设置中。开启该功能后，在机器人运动经过奇异点时不会报错停止。在奇异点附近可能存在速度突变。奇异点检测主要用于七轴机械臂上，需要在运行“BlendL”或“BlendC”指令时开启。这两个指令在图形化编程界面，会在第三章详细介绍。

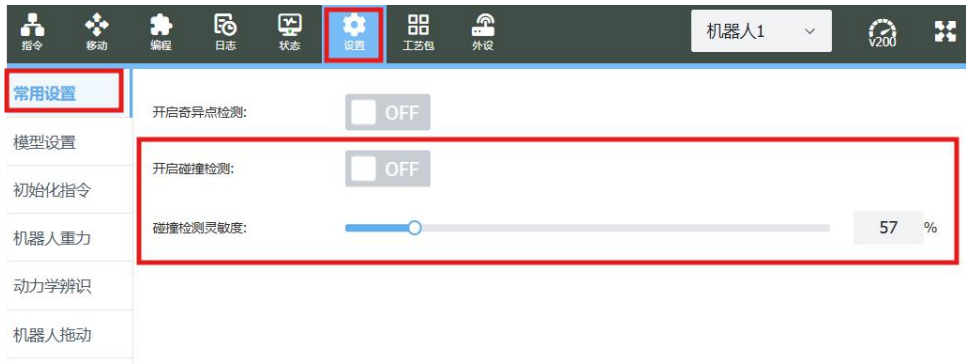


2.4.2 常用设置-碰撞检测

碰撞检测板块在奇异点检测的下方。主要用于快速感知并判断机械臂在运动过程中是否发生碰撞，若发生碰撞可以根据所设置的灵敏度进行响应，并及时停止机械臂的运动，保障人员和设备的安全。

首先调整碰撞检测灵敏度，初次开启时推荐先将百分比尽量拉大后，再打开碰撞检测开关，随后再逐渐降低百分比，如此可以防止灵敏度过高而导致的碰撞检测响应。此处碰撞检测灵敏度百分比所示含义为：

- 百分比越大，检测灵敏度越低，即需要发生大力碰撞后才会响应碰撞检测效果
- 百分比越小，检测灵敏度越高，即机械臂在运动过程中，即便发生轻微阻碍，也会触发碰撞检测相应。



注意：若由于百分比设置较小而导致了持续性的报错，可以先关闭碰撞检测来停止报错，随后点击“错误处理”进行清错后，再增大百分比，重新打开碰撞检测。

2.4.2 动力学辨识

动力学辨识是指通过采集机器人在特定激励轨迹下的运动数据（关节位置、速度、扭矩），从而建立动力学模型的过程。该模型主要用于设定机器人运动过程中的重力/摩擦力补偿，实现手动拖动时的零力悬停效果。

本功能支持在机器人末端放上重物后进行辨识的过程。

具体的辨识操作流程详见第四章4.5动力学辨识。

2.4.3 机器人拖动

机器人拖动是基于动力学模型的零力示教技术，依赖动力学辨识生成的重力/摩擦力补偿模型，允许操作者直接手动牵引机械臂进行轨迹录制，从而实现无需编程即可记录复杂路径及定位的快速示教功能。

完整操作流程及多机协同策略见第四章4.6 手动拖动。

2.4.4 预设程序

预设程序是通过预存若干个运动点位，用于实现点到点的运动功能模块。运动点位主要由机器人各关节的转动角度组成。设定点位的方式主要包括设定当前位置点位、设定零位以及手动设定各关节角度等三种方式。

2.4.5 机器人重力

机器人重力模块主要用于设定重力矢量方向，抵消机械臂自重对于关节扭矩的影响，并为动力学辨识提供基准物理模型。其设置的正确性会影响动力学辨识的结果

2.4.6 关节参数

关节设置位于设置区的设置界面中，用于调整机器人关节的正负转向。

一般情况下机器人各个关节运动的正方向为绕关节处坐标系Z轴的逆时针转动（右手定则）。当关节转动方向错误时应通过该设置调整。

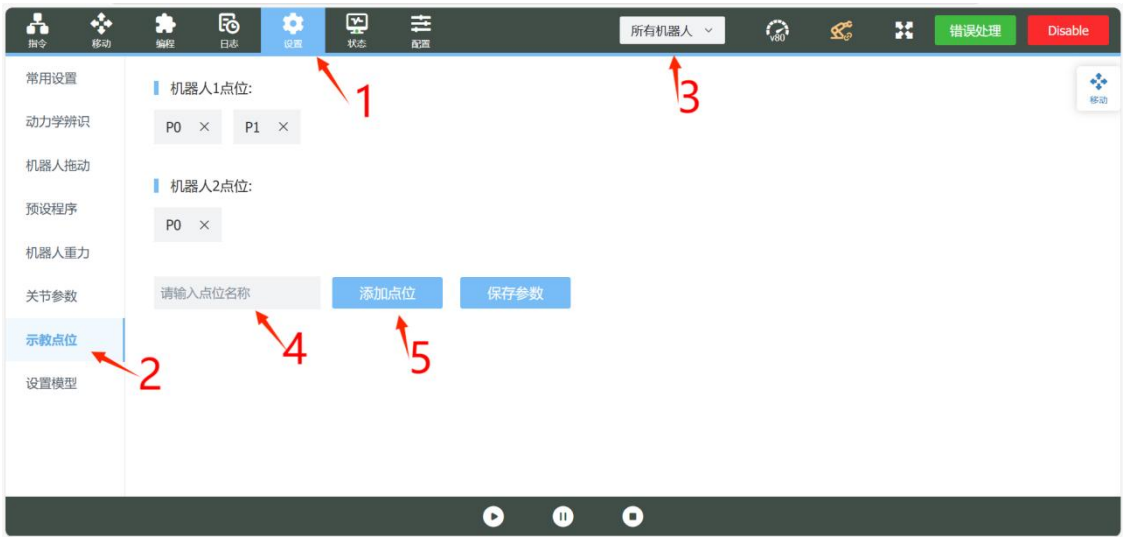
在需要调整的关节处点击“正负方向”之后界面会出现报错，这是正常现象。这里点击界面右上角的“错误处理”即可。此时该关节方向调整成功。

2.4.7 示教点位

点位设置位于设置区设置栏中，主要用于设置示教点位，记录机器人的运动点位。

在设置点位前先选中相应的机器人设备。

将机器人运动到理想的位姿后，可以点击设置点位名称，如“P1”，点击“添加点位”。设置好的点位即可保存到上方的机器人点位中。

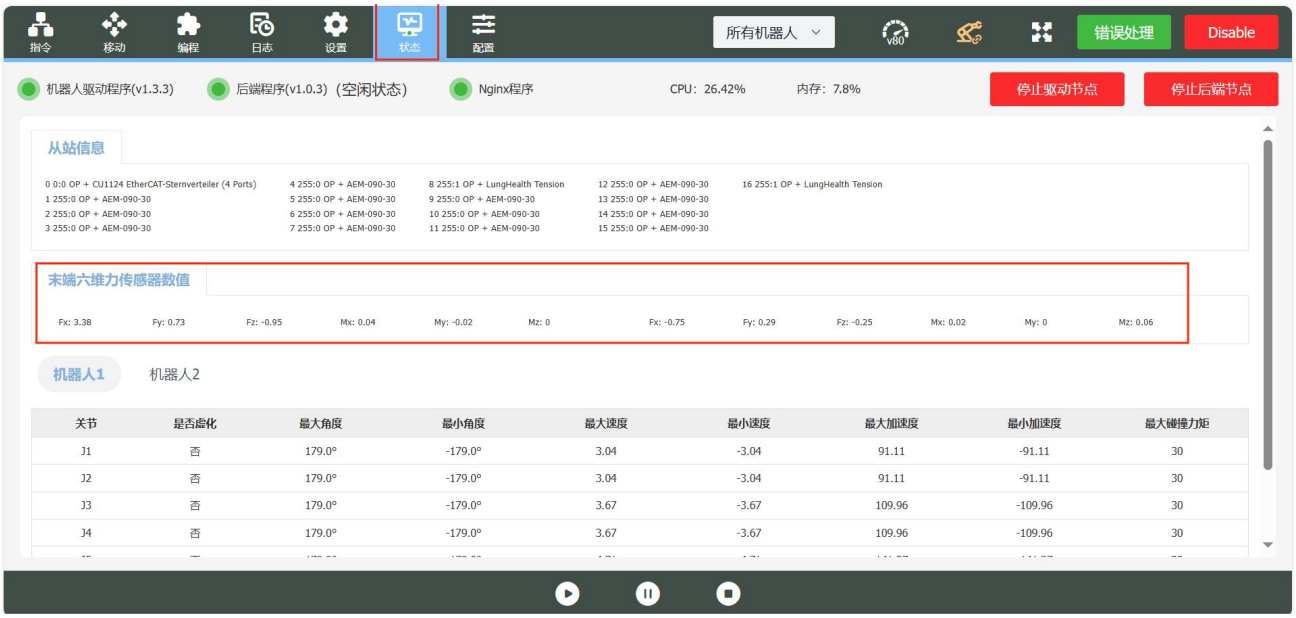


该点位设置好后可通过指令界面或图形化编程界面进行调用。

添加成功的点位属于临时保存的点位，重启机器之后点位数据会消失。若需要长期保存，需点击“保存参数”。后续若有需要删除的长期保存点位，可在上方的机器人点位中删除相应的点位，再点击“保存参数”。

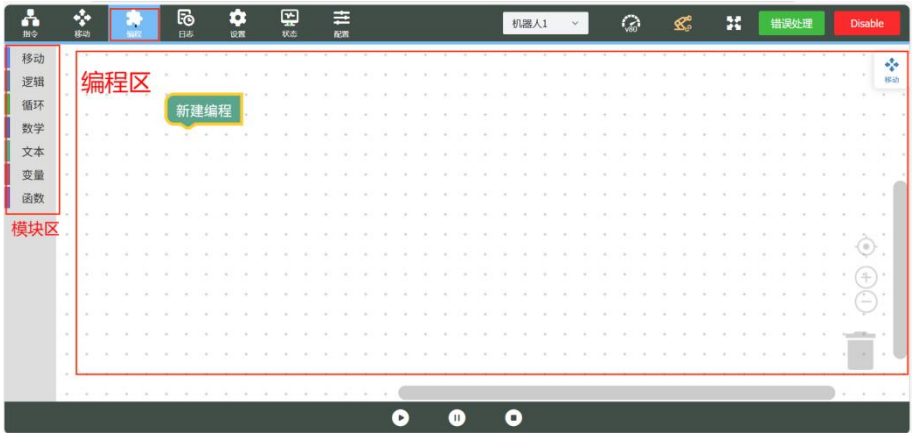
2.4.8 六维力传感器数据显示

Web界面提供六维力传感器的数据显示板块，若机器人安装有六维力传感器并与控制器连接，则六维力传感器数据会在设置区的状态栏中显示，如图。



第三章 图形化编程介绍

图形化编程界面位于设置区的编程栏。在该界面可以通过图形化编程语言进行机器人运动指令的逻辑设置和发送。



图形化编程界面主要分为模块区和编程区。模块区主要用于存放各类基础功能模块，编程区主要用于拼接功能模块指令进行简易编程。

3.1 功能模块介绍-模块区

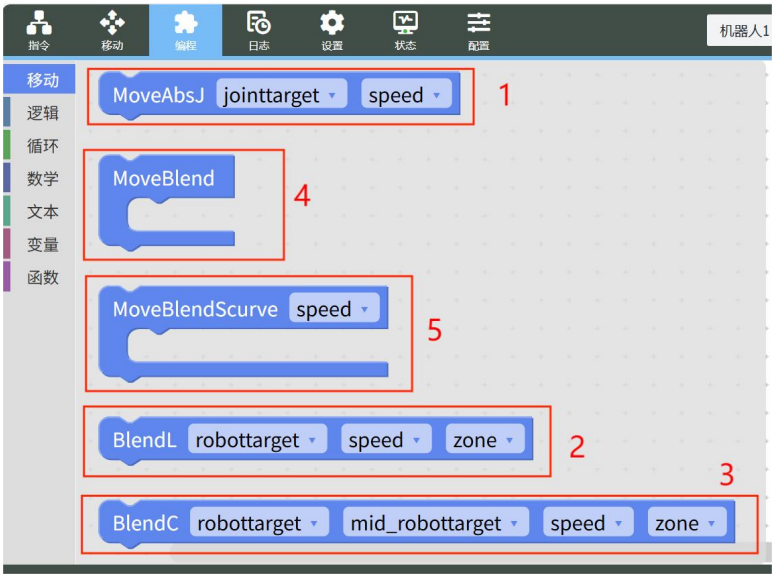
模块区按照功能的不同将机器人编程指令分为七个基础功能模块。其主要用于存放各类基础功能模块，其中包括机器人移动、运算逻辑、循环逻辑、数学计算、文本备注、变量设置以及函数设置等模块。

3.1.1 移动模块

移动模块的功能是控制机器人按照既定轨迹进行运动，是机器人运动控制的核心指令集。

模块中存放的指令主要有MoveAbsJ、MoveBlend、MoveBlendScurve、BlendL、BlendC。

需要注意的是，移动指令的设置需要运动轨迹中的具体点位，关于该示教点位的设置可详细查看前文2.12的说明。



接下来是移动指令的介绍。

(1) MoveAbsJ为机器人关节空间运动指令。该指令用于控制机器人直接运动到指定的关节角度位置，从而达到指定点位。它是在关节空间中进行规划和执行的，并非笛卡尔空间（直角坐标系），所以机器人由点到点的运动轨迹不一定是直线。其中“jointtarget”为目标点位选取栏，“speed”为期望速度选取栏。

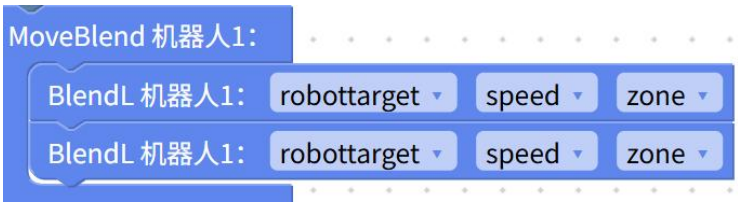
(2) BlendL为机器人笛卡尔空间直线运动指令。该指令用于控制机器人直线运动到目标点位，其运动轨迹为直线。其中“robottarget”为目标点位选取栏，“speed”为期望速度选取栏,“zone”为轨迹融合变量,用于定义运动轨迹之间转弯区的大小，包括转弯区大小和转弯区所占运动时间的百分比。在设置参数时，speed不选取数值时将按照机器人此时的运动速度运行；zone不选取数值时将按照默认值运行。Zone值的具体参数如下表所示。

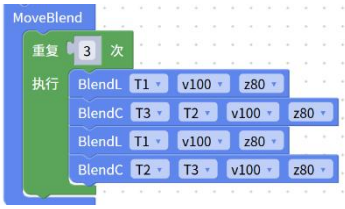
(3) BlendC为机器人笛卡尔空间圆周运动指令。该指令用于控制机器人经过中间点做圆周运动到目标点位，其运动轨迹为圆周。其中“robottarget”为目标点位选取栏，“mid_robottarget”为中间点位选取栏，“speed”为期望速度选取栏,“zone”为轨迹融合变量。

Zone值对照表

z1	{0.001,0.01}	z5	{0.005,0.03}
z10	{0.01,0.05}	z15	{0.015,0.08}
z20	{0.02,0.1}	z30	{0.03,0.15}
z40	{0.04,0.2}	z50	{0.05,0.25}
z60	{0.06,0.3}	z80	{0.08,0.4}
z100	{0.1,0.45}	z150	{0.2,0.45}
z200	{0.06,0.3}		

(4) MoveBlend为轨迹融合指令。该指令用来减少多段运动轨迹之间的启停，确保机器人运动的连续性和流畅性。需要注意的是，该指令与BlendL、BlendC指令为配套使用。在使用BlendL与BlendC指令时需要与MoveBlend指令共同使用。使用示例如下图所示。



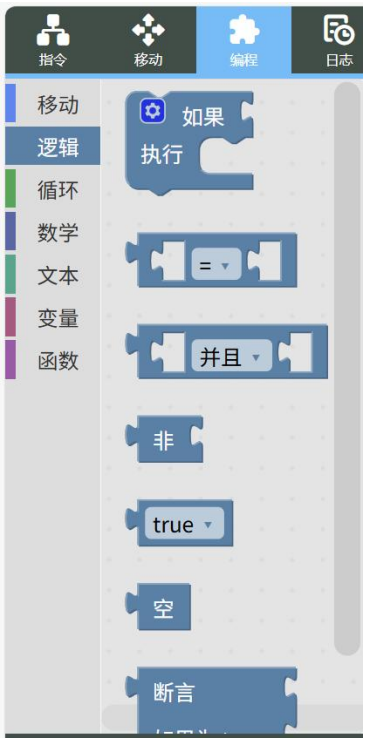


(5) MoveBlendScurve为进给线速度规划。该指令与MoveBlend效果相似，用法相同，都可以使运动轨迹平滑且连续，区别在于该指令运行时速度恒定，适用于涂胶、打磨等恒速情形下。

注意：Blend指令在控制七轴机械臂时需要开启“奇异点检测”

3.1.2 逻辑模块

逻辑模块提供了常用的逻辑判断指令，实现条件判断、与非判断、真假判断等逻辑判断功能，主要有“如果（条件）执行（指令）”、“变量=数字”、“条件A并且/或条件B ”“true/false”等等。



（1）“如果（条件）执行（指令）”中条件填布尔变量时，如填true则指令必执行，填false则指令必禁行，条件填其他判断语句时会根据判断逻辑来执行。

（2）“变量=数字”为比较运算，检查变量是否等于某个特定值。

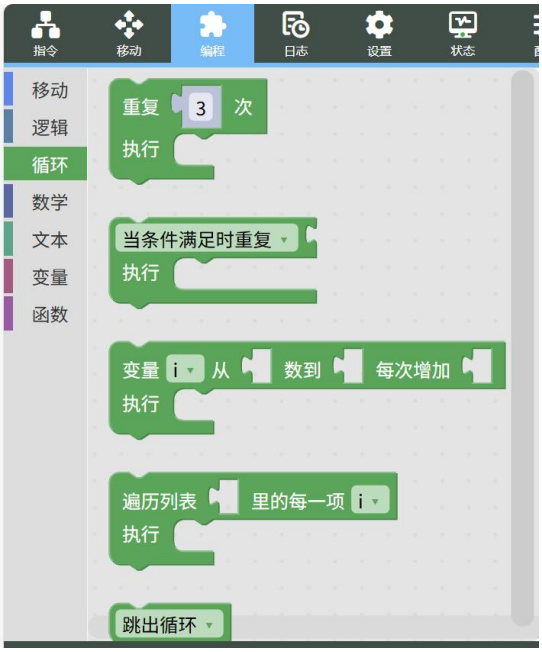
（3）“条件A并且/或条件B ”为与非判断，若选“条件A并且条件B”则两条件为真时才执行后续指令；若选“条件A或条件B”则任一条件为真时执行后续指令。

（4）“true/false”为布尔值真或假值，用于条件判断。

3.1.3 循环模块

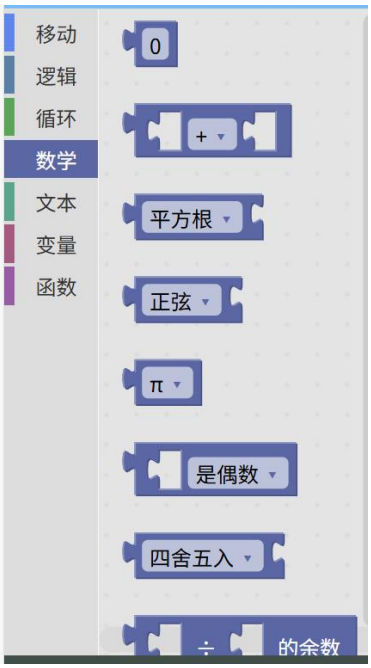
循环模块用于重复执行一组指令块指定的次数，或者持续执行直到满足特定条件为止。

主要包括“重复N次，执行（指令）”、“当条件满足时重复/重复直到条件满足” 、“变量i的for循环”、“遍历列表的每一项”以及“跳出循环”。在使用循环模块时需要在条件处增加判断模块，并在执行处增加指令，主要是移动指令。



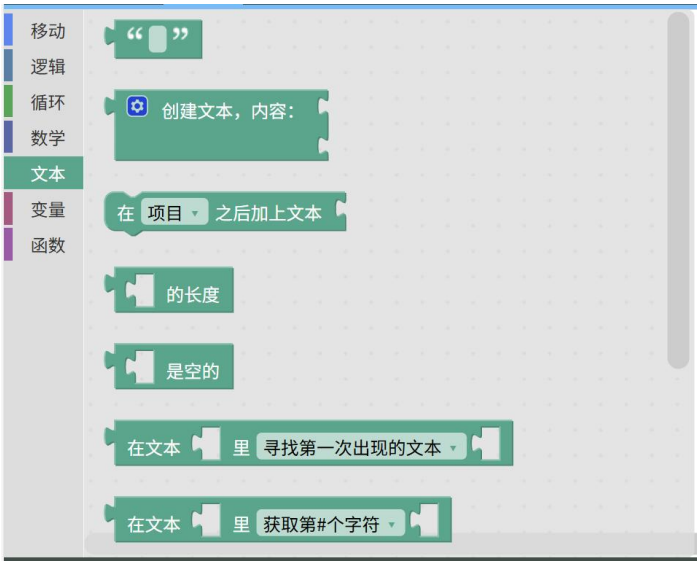
3.1.4 数学模块

数学模块主要是用于执行算术运算、比较数值、应用数学函数以及进行逻辑运算的指令块。其中主要包括数字、基本的算术运算、以及部分函数如开平方根、三角函数运算等。这些指令块可以放在逻辑模块或者循环模块中搭配变量使用。



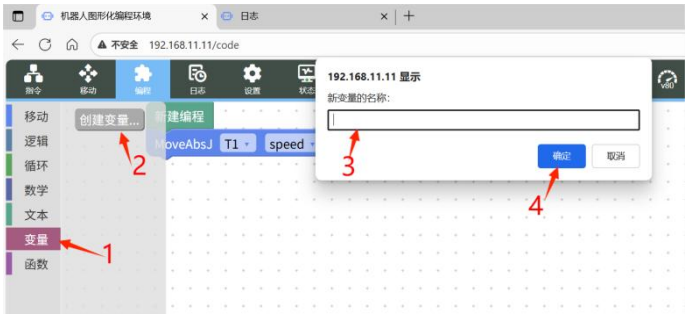
3.1.5 文本模块

文本模块主要用于创建备注，帮助记录或理解编程思路。



3.1.6 变量模块

变量模块主要用于创建变量，并为变量赋值。如图所示。



3.1.7 函数模块

函数模块主要用于将一组经常使用、功能相关的指令序列封装起来，定义成一个新的、可重复调用的指令块（即函数）。

3.2 编程方式及注意事项-编程区

3.2.1 在编程区中进行编程过程的注意事项。

（1）首先所有的项目需要建立在编程区的“新建编程”之下，此时项目才会生效。在编程时通过拖拽指令区中的相关指令到编程区进行编程即可。若有其他散落模块为拼接在“新建编程”之下会影响指令的正常下发。

（2）通过机器人选取框选定机器人之后再进行编程。

（3）若需要删除指令，可以选中该指令并按下键盘的Delete按键，或将该指令拖拽至编程区右下角的垃圾桶处，即可将指令删除。

（4）需复制指令时可选中该指令并按下键盘的“Ctrl+C”，同理粘贴可按下“Ctrl+V”。

（5）编程区右下角除了垃圾桶外还有三个按键，从上往下分别是定位、放大以及缩小。

（6）编程结束后可以点击界面下方的全局开始、暂停、停止按键控制编程的运行进程。

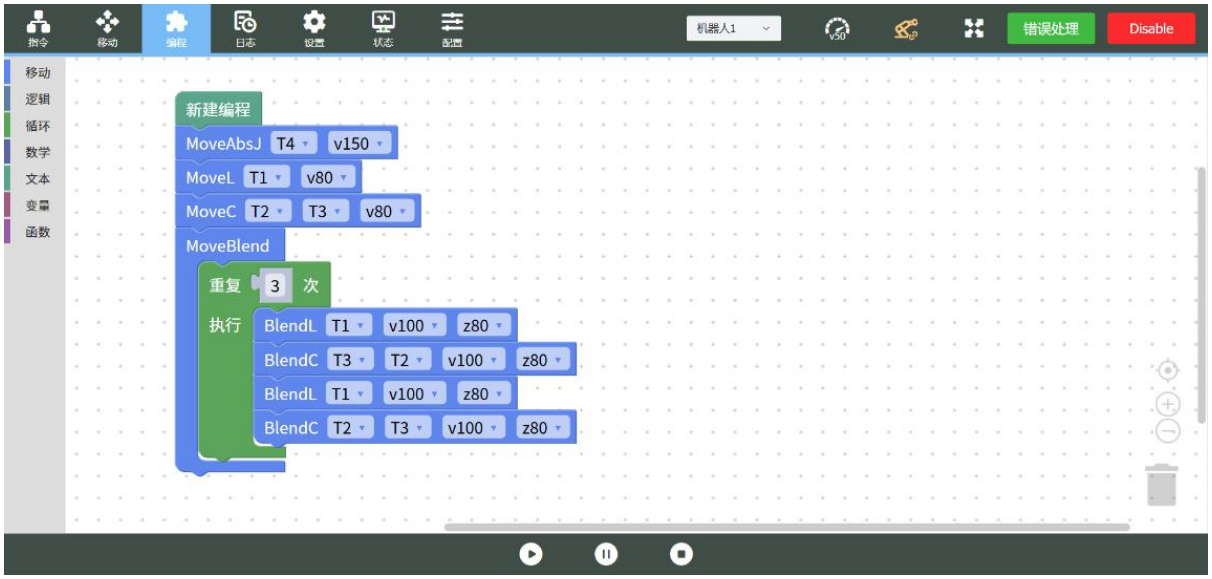
（7）当处于“编程”时，界面下方的全局开始、暂停、停止按键在保留原有功能的条件下，也会对程序的运行进行开始、暂停、停止的控制。

（8）在编程区中编程也可以选中所有机器人，模块区会相应地变化为调控所有机器人的界面，此时编程模式稍有变化（详情见下文“多臂情况说明”）。

下面对单臂和多臂的情况分别进行说明。

3.2.2 单臂情况说明

在图形化编程区中，可以通过拖拽功能模块的方式进行编程，实现对机器人的运动控制。在只对单臂进行编程控制时，需要先选定目标机器人后，再进行拖拽编程。如下图所示，选定机器人1后，再进行编程。

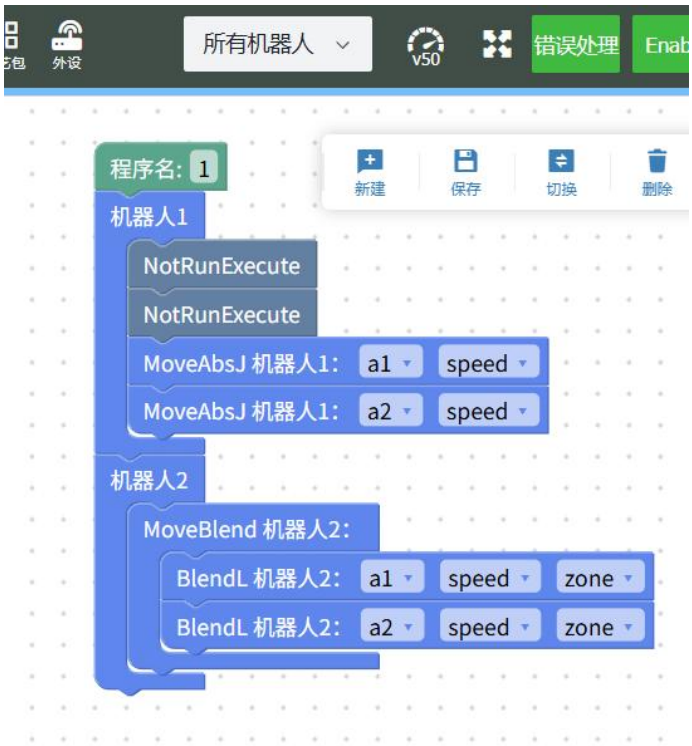


3.2.3 多臂情况说明

在多臂的情况下，若需要同时对所有机器人进行控制，则需要在机器人选取框中选定“所有机器人”，并且添加“Robot 1”、“Robot 2”模块。在对应机器人模块中编写控制程序即可分别控制。

两个模块中的指令将同时发送，可以使用“逻辑”中的“NotRunExecute”块进行补齐。

注意：多机器人编程时，需要保持各个机器人中的指令条数一致，否则优先执行指令较少的一个。
指令条数请参照指令手册。如blend指令有固定格式“first”和“start”。



※ 如何确保指令数量一致？

（1） 执行MoveAbsJ指令时，可以重复上一条MoveAbsJ；

（2） 执行MoveBlend指令时，可以使用BlendL指令重复上一位置示教点位，可以实现“补齐”指令条数，同时保证机器人不运动。

（3） 使用NotRunExecute进行补全对齐

第四章 手动拖动配置——电流环

本章主要介绍了Web界面的配置流程，以确保其后续的正常使用。

其配置流程包括：状态检查、配置模型名称、设置重力参数、设置正负限位、动力学辨识、手动拖动。

其中状态检查和配置模型名称是测试的必要准备工作。

根据前文介绍，Web界面设置有一些状态指标。这些状态指标主要是用于监测Web界面本身的运行状况和Web界面与机器人的连接状况。

当其本身可以正常运行，并且与机器人连接成功的情况下，Web界面才可以正常使用。

此外还需要通过Web界面配置对应机器人的模型名称，从而建立Web界面与机器人的精确映射，防止多机器人控制下的操作紊乱。

4.1 状态检查

在进行Web界面配置之前需要先进行状态检查，避免后续报错。要检查的状态主要包括程序状态、连接状态和使能状态。

4.1.1 程序状态检查

关节	是否虚化	最大角度	最小角度	最大速度	最小速度	最大加速度	最小加速度	最大碰撞力矩
J1	是	180.0°	-180.0°	3.14	-3.14	1186.82	-1186.82	21
J2	是	10.0°	-180.0°	3.14	-3.14	1186.82	-1186.82	21
J3	是	150.0°	-150.0°	3.14	-3.14	1012.29	-1012.29	21
J4	是	360.0°	-360.0°	3.14	-3.14	1012.29	-1012.29	21
J5	是	360.0°	-360.0°	3.14	-3.14	1012.29	-1012.29	21
J6	是	360.0°	-360.0°	3.14	-3.14	1012.29	-1012.29	21

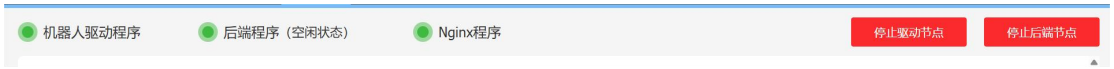
程序状态位于Web界面设置区的状态栏中，反映了Web界面的运行情况。其主要包括后端程序状态显示、Nginx程序状态显示（前端）以及机器人驱动程序状态显示。每个状态显示均有两种情况：正常（绿灯）/错误（红灯）。

开启界面右侧的后端节点和驱动节点后检查以下状态

后端程序状态显示：若显示正常（空闲）则亮绿灯，错误则亮红灯。一般情况下是正常状态。若显示为错误状态可以点击右上角的“错误处理”按键，即恢复正常。

前端程序状态显示：若显示正常则亮绿灯，错误则亮红灯。一般情况下是正常状态。

机器人驱动程序状态显示：若显示正常则亮绿灯，错误则亮红灯。一般情况下是正常状态。



当三项状态亮绿灯则表示Web界面的程序状态正常。

4.1.2 连接状态检查

机器人连接状态位于界面右上角的状态区中。连接检查主要用于查看机器人接线情况是否正常，是否可以正常接收Web界面发出的指令并执行。若连接正常，则显示为黄色图标；若连接异常，则显示为白色图标，即“虚化”。

虚化状态的作用是配置机器人模型名称。若在实际测试中出现虚化状态，Web界面将无法选中目标机器人发出指令。当与机器人的接线断开后，此处会显示为虚化状态。

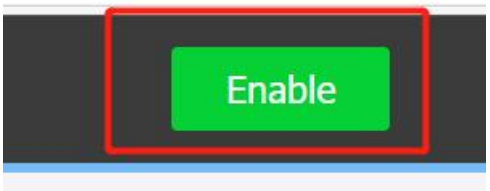
重新接线后此处会恢复实机连接状态。

4.1.3 使能状态检查

机器人的使能状态是指机器人驱动系统是否被授权执行运动的状态。

用户点击使能按钮“Enable”，为机器人上使能后，此时机器人可以进行运动；

机器人运动结束后，用户再次点击使能按钮“Disable”，为机器人下使能后，此时机器人停止运动。



在正常上使能或下使能之后，机器人会发出单次短促蜂鸣。这意味着机器人上使能或下使能成功。

用户通过点击使能按钮，观察使能按钮是否正常变化，机器人是否正常蜂鸣来判断使能状态是否正常。

若上述状态经检查处于正常状态，则可以进行下一步模型配置。

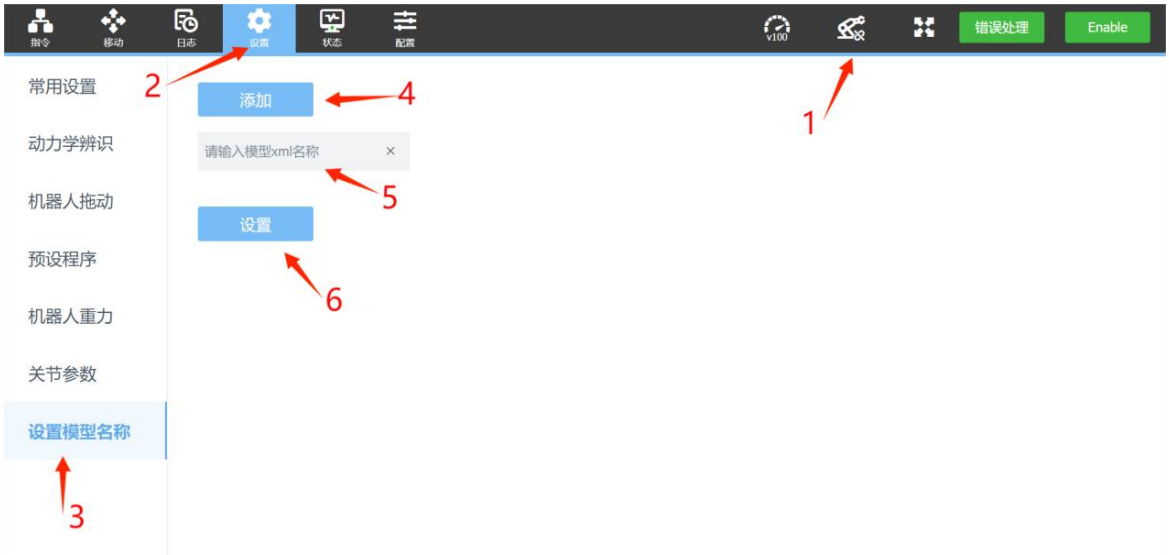
4.2 模型配置

模型配置主要是选择与实机相对应的模型配置。

※ 该步骤在控制器出厂时会进行配置，无特殊需求，不用再次操作。

4.2.1 步骤

（1）.首先是断开控制器与机器人的接线，具体操作是在机器人通讯线未连接到控制器的状态下，启动控制器（驱动节点），此时web界面为虚化状态。



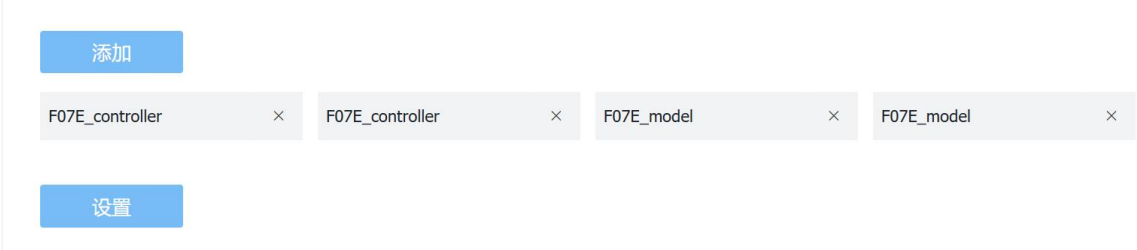
（2）.接着找到设置区中的设置栏，点击“设置模型名称”，“添加”。

一个机器人需要配置一组名称（一个控制器名称和一个模型名称）,分别是controller和model。添加模型个数为机器人个数的两倍即可。

（3）.然后下拉选取框找到机器人对应型号的controller和model，分别添加。

（4）.若控制的机械臂为双臂或多臂，则需要重复添加一组或多组名称。

注意：顺序应为controller、controller….. model、model….



4.命名完后点击“设置”并等待5至10秒后，重启驱动和后端节点（或重启控制器，且在启动前需要连接实机），即可开始测试。

4.3 重力参数设置

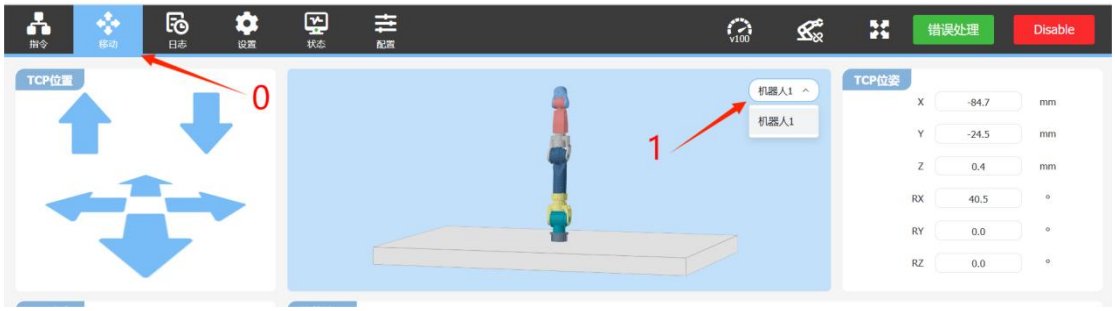
设置重力参数，用于进行动力学辨识的计算。正确设置重力参数，在完成动力学辨识（见4.5小节）后，可以为机器人提供重力补偿，从而实现自由的手动拖动。

一般情况下机器人设计出来后的基座标系Z轴垂直于地面朝上，此时的重力参数gravity={0,0,-9.81}。但由于实际安装角度的不同，如侧装、倾斜安装、墙面安装、倒挂等，

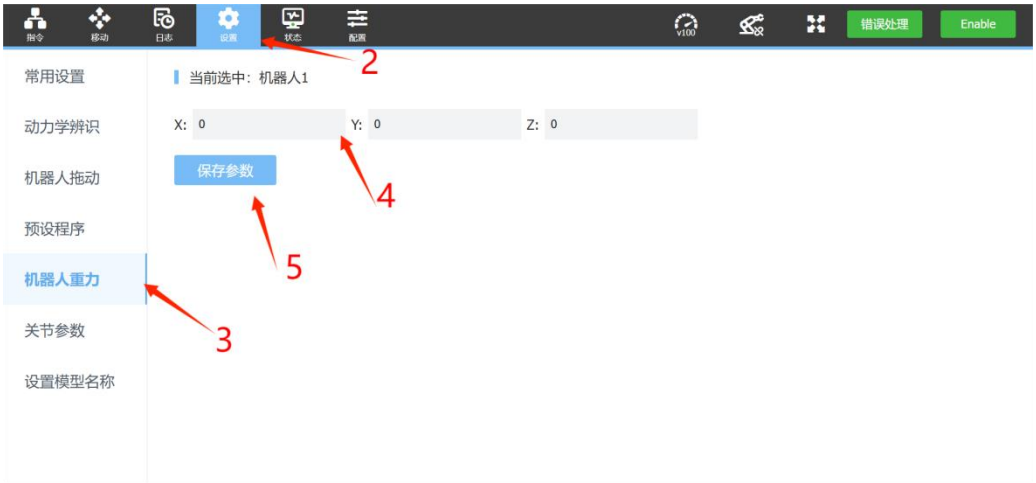
原来的重力参数的方向会随着基坐标系的旋转而发生变化。为了将重力参数的方向调回来，用户需要根据具体情况重新配置。

4.3.1 步骤

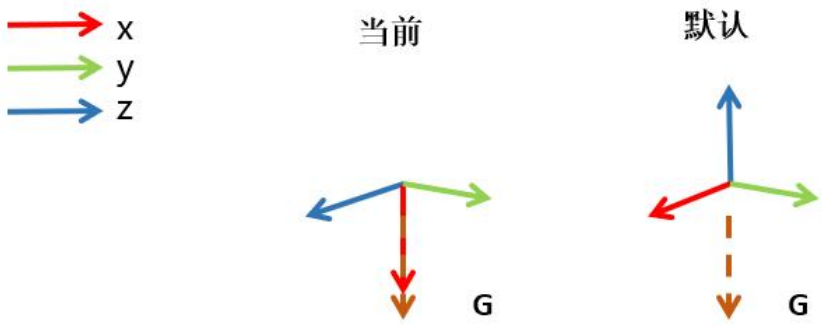
（1）.机器人安装好后，先在机器人选取框选择目标机器人设备。



（2）.观察机器人当前基座标系的姿态，求出一组zyx的欧拉角，这组欧拉角可以将当前实际安装的坐标系Z轴转到Z轴垂直地面朝上。这组欧拉角就是重力参数设置的数值。



（3）.在设置区的设置栏中找到“机器人重力”，其中有个机器人安装位置选取框，有正装、倒装以及任意装等。下拉选取框，选择任意装，并将求出的欧拉角填入坐标系中并保存，等待片刻重力参数设置即设置完成。

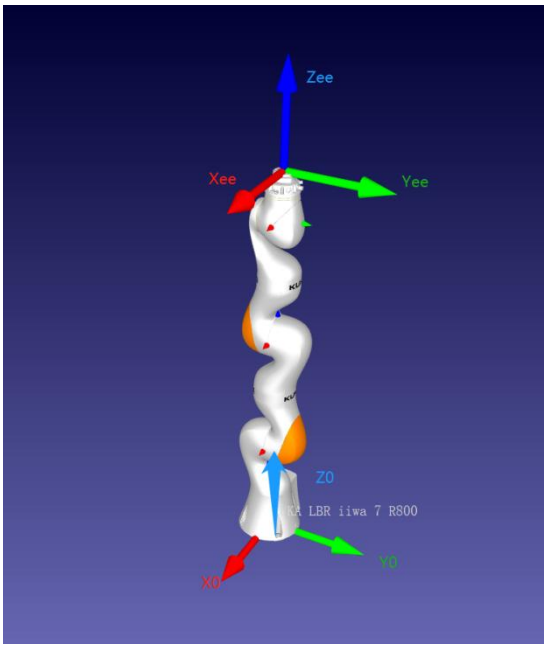


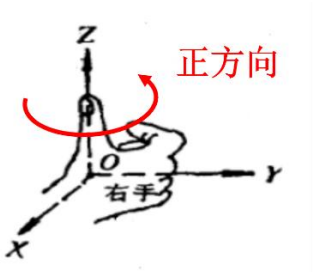
如图求出当前的zyx角是(0,-90,0)，将数值填入坐标系中，点击保存。

重力参数设置完成。

4.3.2 坐标系选取原则

一般情况下基座标系的选取遵循右手定则，如图，且逆时针转动为正，顺时针转动为负。





4.4 正负限位设置

正负限位指的是在动力学辨识过程中机器人各关节的最大运动范围。设置正负限位的目的在于为机器人的后续动力学辨识过程设定尽可能大的运动范围，以便得出较好的辨析结果。

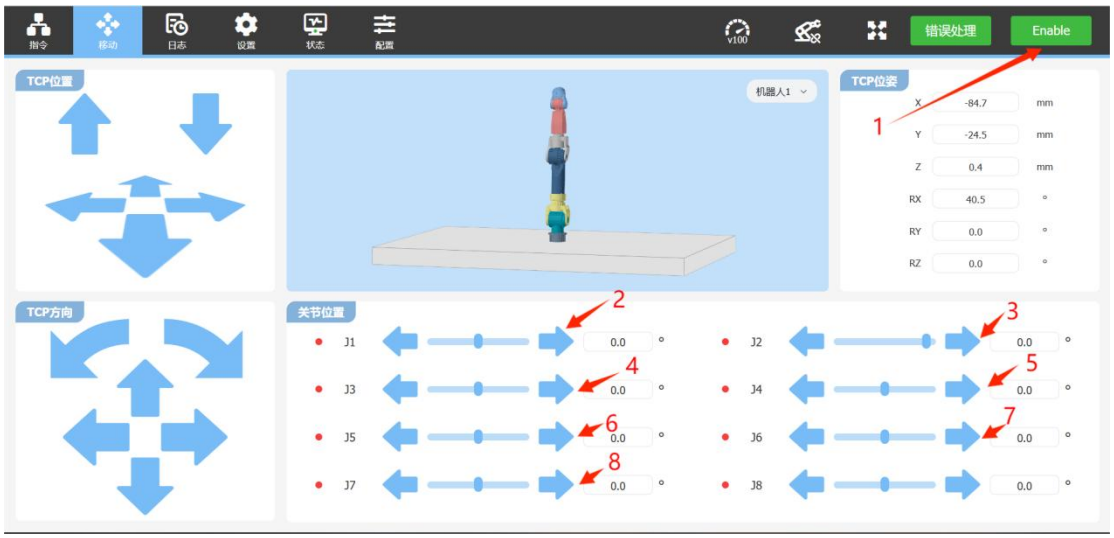
4.4.1 条件

用户应使用关节控制区来调整机器人的正负限位。

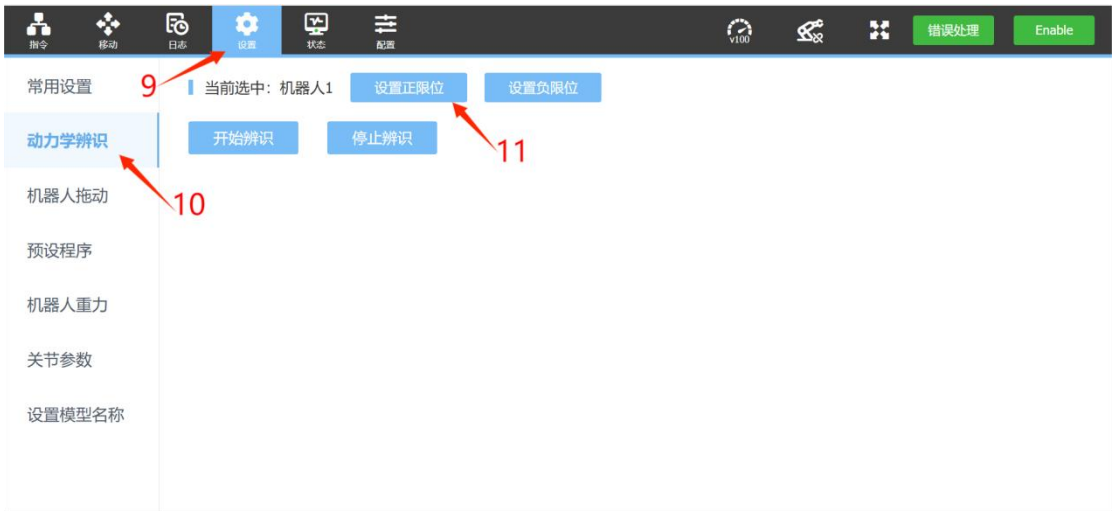
4.4.2 步骤

第一步，点击使能按键，为机器人上使能。

第二步，设置正限位。将Jog1的角度控制器往增大的方向调，直至最大；后对Jog2、Jog3、Jog4……等按顺序将角度控制器往增大的方向调。调节的原则是不碰撞到本体或环境物。若机器人即将发生这类碰撞，正在调节的关节应停止转动，此时的角度即为该关节的最大限位。以此类推再调下一个关节的最大限位。



第三步，机器人各关节处于最大允许角度之后，在设置区的设置栏中找到动力学辨识栏，点击保存正限位。



第四步，设置负限位，方法和原则跟第二步类似，只是将角度控制器往减小的方向调节即可。

第五步，机器人各关节处于最小允许角度之后，在设置区的设置栏中找到动力学辨识栏，点击保存负限位。如图。

4.5 动力学辨识

机器人的动力学辨识是指通过采集运动数据进行分析并建立机器人动力学模型的过程。

4.5.1 条件

在进行动力学辨识之前需要确保机器人的重力参数设置正确，正负限位设置成功。

确保上述工作均完成方可开始动力学辨识。

4.5.2 步骤

（1）.首先确定机器人选取框中已选中目标机器人设备；

（2）.点击使能按键，为该机器人上使能；

（3）.在设置区的设置栏中找到动力学辨识栏，点击“开始辨识”；

此时机器人会在设定的正负限位空间内进行一段自主运动；

（4）.采集好数据后机器人会停止运动，进行动力学模型求解，此时还在辨识状态中，请耐心等待。求解结束后辨识状态解除，辨识结果会显示在界面中。目标机器人的动力学辨识过程结束。**但不要急着点击保存全部动力学参数！！**

（5）.切换至另外的机器人设备，重复上述操作：设置重力学参数，设置正负限位，进行动力学辨识，直至全部机器人设备均完成动力学辨识过程；

（6）.点击保存全部动力学参数，并稍等五至十秒；

（7）.在设置区点击状态栏，手动重启驱动节点和后端节点；

动力学辨识过程到此结束。

4.5.3 注意

（1）.动力学参数保存好后要重新开启驱动节点和后端节点，否则无法操控。点击设置区的状态栏，最右侧即是这两个按键。

（2）.机器人在自行运动过程中若即将发生碰撞，应点击“停止辨识”按键或关掉电源，使机器人停止运动。这类事故发生通常是由正负限位的设置不合理导致，可重新检查并设置正负限位；其次是确保重力参数设置正确，否则将影响结果准确性。

（3）.一般情况下辨识结果误差fiction error均小于1。若误差太大，可能的原因是重力参数设置错误。此时可以调整重力参数并重新辨识。

4.6 手动拖动

动力学辨识结束之后相应的动力学参数已写入底层，此时可以进行手动拖动。此处拖动为电流环拖动模式，不依赖外部传感器，仅依据电机自身电流情况运行。

4.6.1 条件

进入拖动前一定要确保在重力参数设置正确的情况下完成了动力学辨识，否则重力补偿信息与实机情况不一致，可能导在拖动状态下机械臂出现意外运动。

4.6.2 步骤

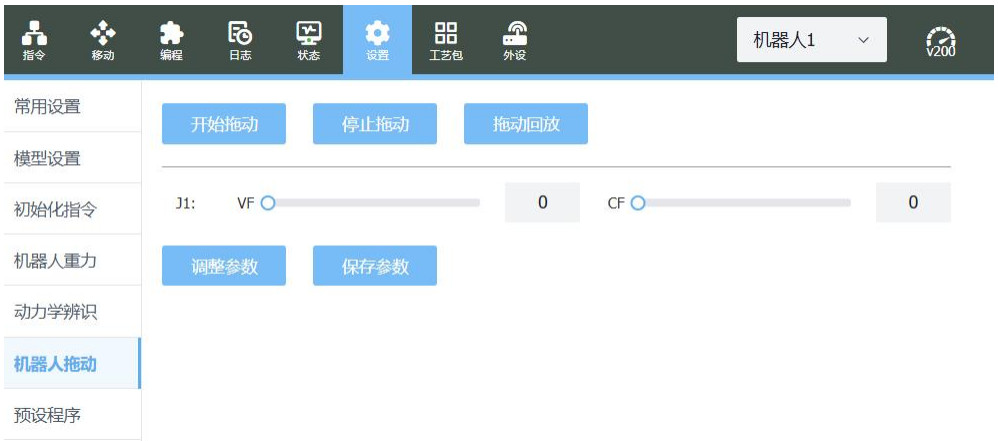
1.在机器人选取框选择目标机器人设备；

2.在设置区的设置栏中找到拖动栏，点击开始拖动；

3.手动拖动此时各个关节在任意位置都可以保持悬停；

4.点击停止拖动，此时机械臂切回位置模式，无法手动拖动；

5.换其余的机器人设备重复上述操作。



4.6.3 拖动参数调整

1.点击开始拖动；

2.拖动VF（粘性摩擦）和CF（库伦摩擦）滑块调整数值；

3.点击“调整参数”后，再手动拖动机器，感受拖动效果；

4.反复操作2、3步骤；

5.感受效果可以后，点击保存参数，以便后续直接使用。

4.6.4 拖动回放

拖动回放功能可以实现机器人在拖动下的运动重复。此功能需要选择“所有机器人”（单臂模型除外），点击“开始拖动”后立即开始记录点位轨迹。完成拖动轨迹后点击“停止拖

动”结束拖动轨迹记录。在确保人员和设备的安全后，点击“拖动回放”，机械臂首先迅速回到拖动起点处，然后回放拖动轨迹。

注意：在拖动过程中请勿点击页面下方的全局停止和暂停等按键。如需停止，直接点击“停止拖动”即可。

至此Web界面配置完成，可以正常使用。

第五章 工艺包

5.1 自由配置轴数（暂无）

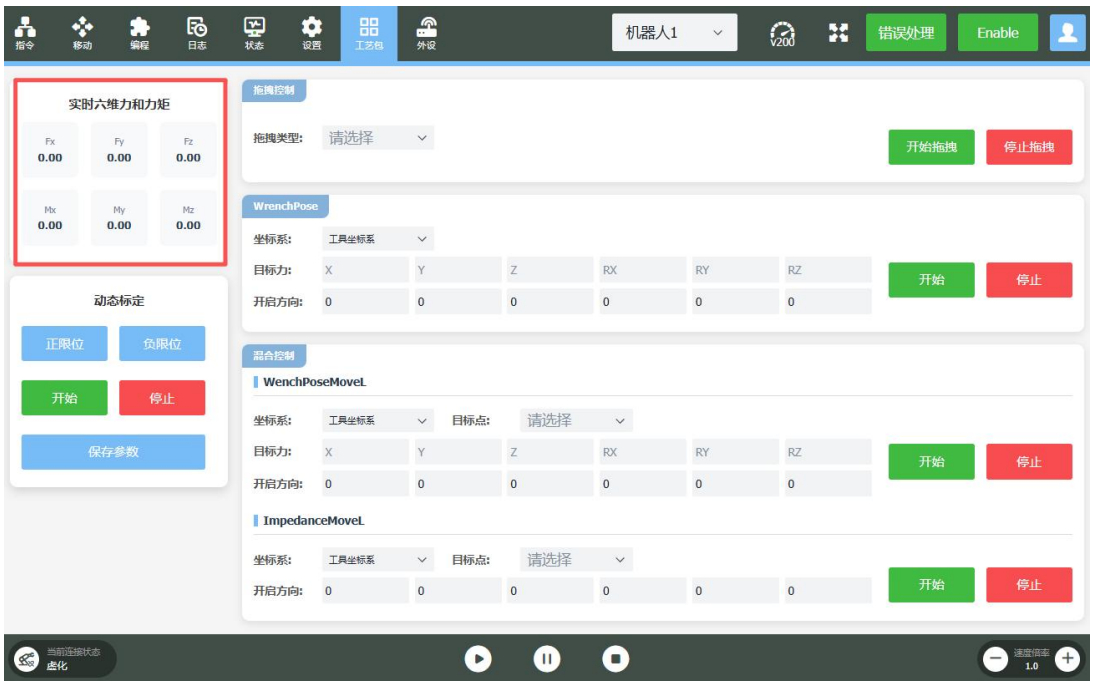
5.2 六维力控操作台

六维力控依靠在机械臂末端安装六维力传感器，实现手动拖动功能。操作台集成了末端力与力矩数据的实时监控、传感器标定以及多种力控运动模式，可实现柔顺控制，和精准力位混合操作。

5.2.1 实时六维力与力矩显示

本区域用于实时显示六维力传感器测量到的原始数据，可提供直观的力觉反馈。

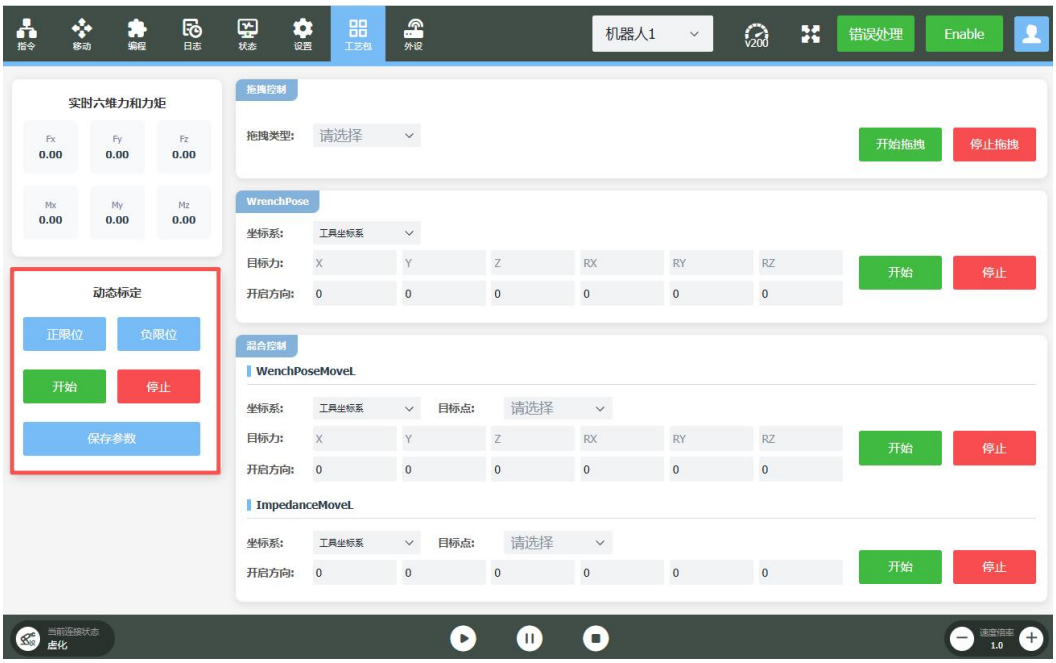
界面以数字形式实时刷新显示三个力分量 (Fx, Fy, Fz) 和三个力矩分量 (Mx, My, Mz)。单位分别为N和N*m。



5.2.2 动态标定

动态标定功能用于自动标定六维力传感器，识别并补偿末端负载的重量和中心位置。执行后，保存该补偿结果，可用于后续力控任务，让力传感器只反映真实外力。

在进行任何力控操作前，请先执行动态标定。



其操作步骤主要有四步：

（1）.正向移动机械臂各关节，设定正限位；

（2）.反向移动机械臂各关节，设定负限位；

（3）.进行动态标定；

（4）.保存标定参数。

注意事项：

（1） 确保正限位 ＞ 负限位；

（2） 标定过程中机械臂会运动，请保持环境安全、避免干扰；

（3） 若标定中断，请重新启动“开始”按钮重新执行；

（4） 辨识完成后需保存参数，否则重新上电后将失效。保存参数后需要重启驱动，才能正常使用。

5.2.3 校正

传感器校正用于清除六维力传感器当前零点偏差，使当前受力状态作为新的零点基准。系统内部调用 ResetFtSensor 指令 完成校正。

当机械臂静止且末端无外力作用时，传感器理论输出应为Fx=Fy=Fz=0、Mx=My=Mz=0，若存在零漂或微小偏差，可使用校正功能将当前值归零。

操作流程：

（1） 进入到发送指令界面；

（2） 发送 ResetFtSensor 指令；

（3） 进入力控界面查看传感器零点偏差是否已校正。

注意事项：

（1） 校正时必须无外力；

（2） 若校正时存在接触力，会导致后续测量误差；

（3） 校正不会改变坐标系映射，仅重置零点；

（4） 校正只是清零偏差，不涉及负载模型。

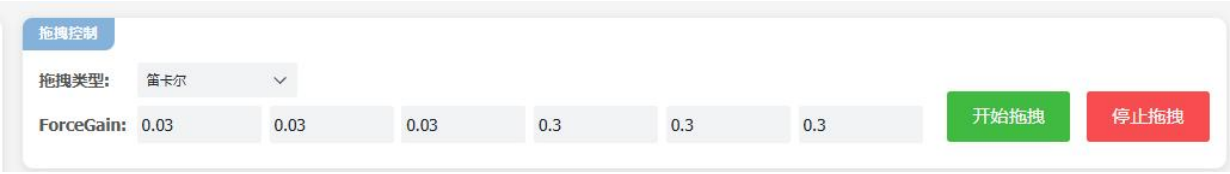
5.2.4 拖拽控制

拖拽控制是基于六维力传感器的外力响应控制，操作者能够通过向机器人末端施加微小的力或力矩，引导机器人运动。

根据运动控制空间的不同，拖拽控制提供两种模式：

笛卡尔空间拖拽是指机器人末端的运动响应被映射到笛卡尔空间（直角坐标系）。向机器人末端施加一个方向的外力时，末端将沿着该力的方向产生直线移动；施加一个方向的力矩时，末端将绕着相应的轴产生旋转运动。

此模式可设置六个参数，分别对应X、Y、Z、Rx、Ry、Rz六个方向的增益。当增益为零时，任意方向的外力均无法使机械臂在该方向上产生运动。相反增益越大，在对应方向上的外力越容易使机械臂产生运动。



关节空间拖拽是指在关节空间中进行基于外力感知的拖动控制。向机器人末端施加外力时，系统会计算出使机器人整体顺势运动所需的各关节转动量，其运动形态类似于直接推动机器人各个关节。关节空间拖拽功能暂未开通。

5.2.5 WrenchPose 恒力控制

恒力控制用于让机器人在特定方向上维持设定的恒定作用力（或力矩），适用于如擦拭、打磨、接触检测等工艺场景。系统内部调用 WrenchPose 指令，实现基于力反馈的阻抗控制。

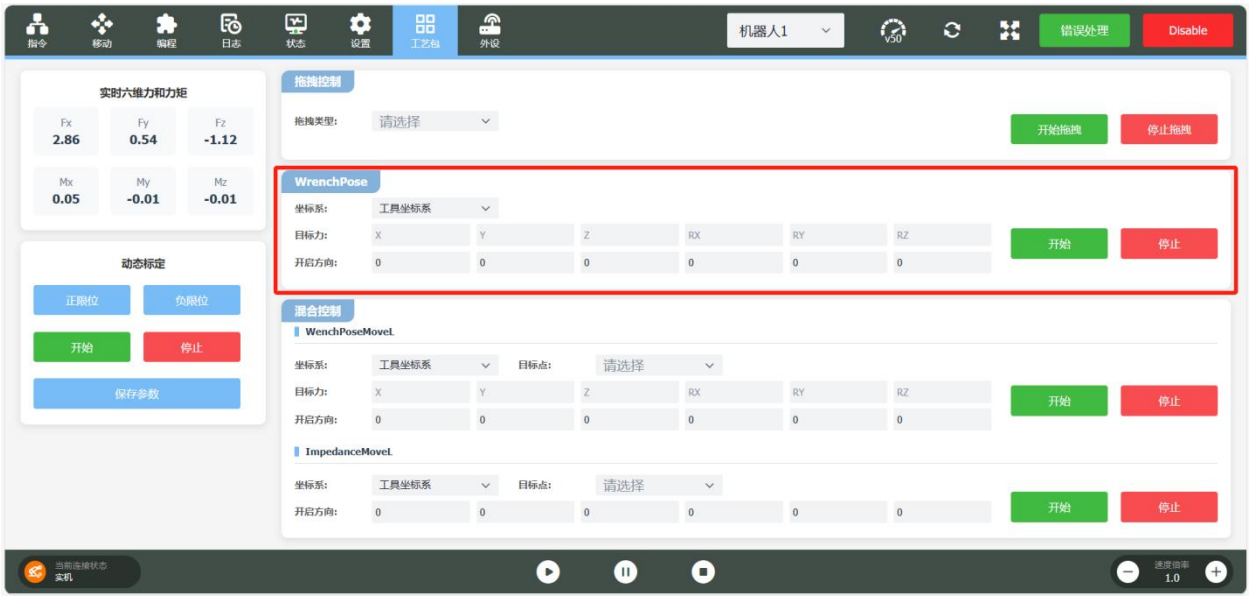
（1）参数设置

- 参考坐标系：可选“工具坐标系”或“基座坐标系”，决定力方向的参考基准。

工具坐标系：力方向随工具姿态变化，默认；

基座坐标系：力方向固定于机器人基坐标方向。

- 目标力参数：设置 X、Y、Z 方向的目标力（单位 N）及 Rx、Ry、Rz 力矩（单位 N·m）。
- 力控开关：分别勾选各方向是否启用力控。未启用的方向将保持位置控制。



（2）操作流程

1. 在参考坐标系中选择“工具坐标系”或“基座坐标系”；
2. 勾选要启用力控的方向；
3. 输入勾选方向的目标力/力矩值；
4. 点击“开始”按钮，系统执行 WrenchPose 力控指令，进入恒力控制状态；
5. 操作完成后，点击“停止”按钮退出。

（3）注意事项

- 建议目标力初始值不超过 ±20N，以防止突发力过大导致姿态偏移。
- 若目标力方向设置错误（如Z方向应为负），可能导致机械臂反向用力；
- 使用前必须完成负载辨识和零偏标定，以确保力控精度。
- 目标力初始值要大于5N才会运动，这是保护设置

5.2.6 混合控制

混合控制用于同时实现位置控制与力控制的耦合操作，例如“沿指定路径前进，同时保持恒定压力”场景。系统提供两种控制方式：

- WrenchPoseMoveL：基于力—位混合的直线运动控制，可在执行直线轨迹时同时施加或维持目标力。
- ImpedanceMoveL：基于阻抗模型的柔顺控制，实现受外力作用时的位移响应与柔顺回弹。

(1) WrenPoseMoveL

功能:

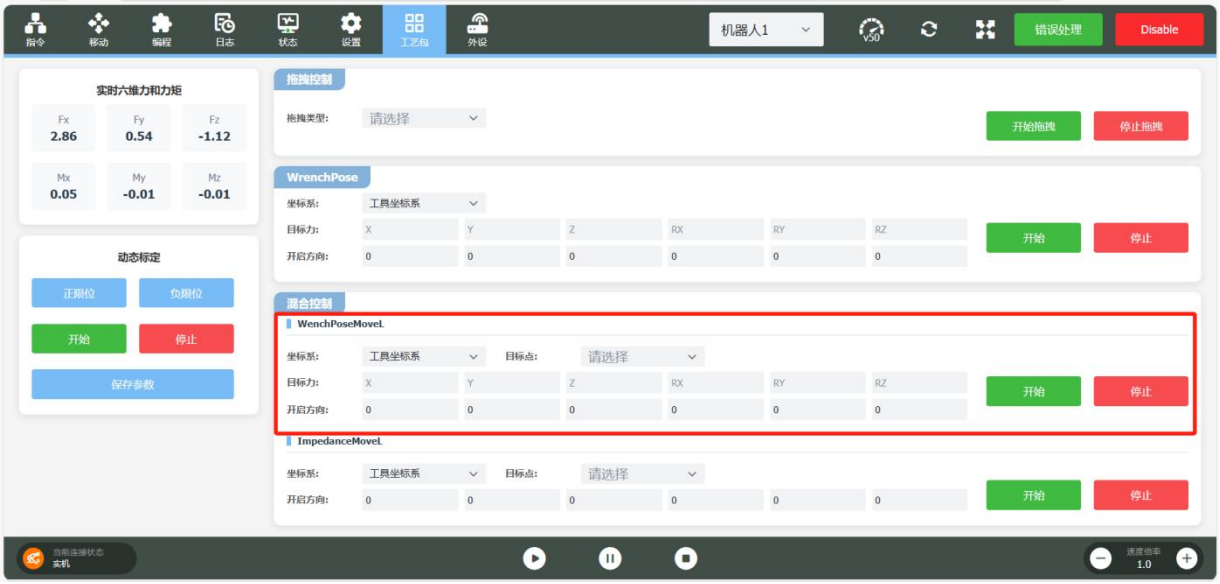
沿指定直线轨迹运动，在勾选的方向上施加或维持目标力/力矩，实现力位混合控制。

适用场景:

适用于擦拭、打磨、插拔、装配等需要在特定方向保持恒定力的任务。

参数说明:

参数	类型	含义
参考坐标系	下拉选项	选择控制参考坐标（工具坐标系 / 基座标记）
目标点	坐标/示教点	机械臂的直线运动目标点（位置+姿态）
目标力/力矩	数值输入	各方向设定的恒定力或力矩（N / N·m）
启用方向	多选框	勾选启用力控的方向，未勾选方向使用位置控制
开始 / 停止	按钮	控制力位混合直线运动的启动与停止



操作流程

1. 选择参考坐标系（工具坐标系或基座标记）。
2. 设置目标点，可选择示教点。
3. 勾选需要启用力控的方向，并填写对应目标力/力矩数值（建议初始值较小）。
4. 点击“开始”按钮，机械臂将沿设定轨迹执行力位混合运动。
5. 点击“停止”按钮可中断当前运动。

使用说明

- 若仅需法向恒力，可只启用单一方向（如 Fz）。
- 力控方向启用过多或目标力过大，可能导致轨迹偏移或抖动。
- 初次调试建议低速、小力运行，确认效果后再逐步增大参数。

(2) ImpedanceMoveL

功能:

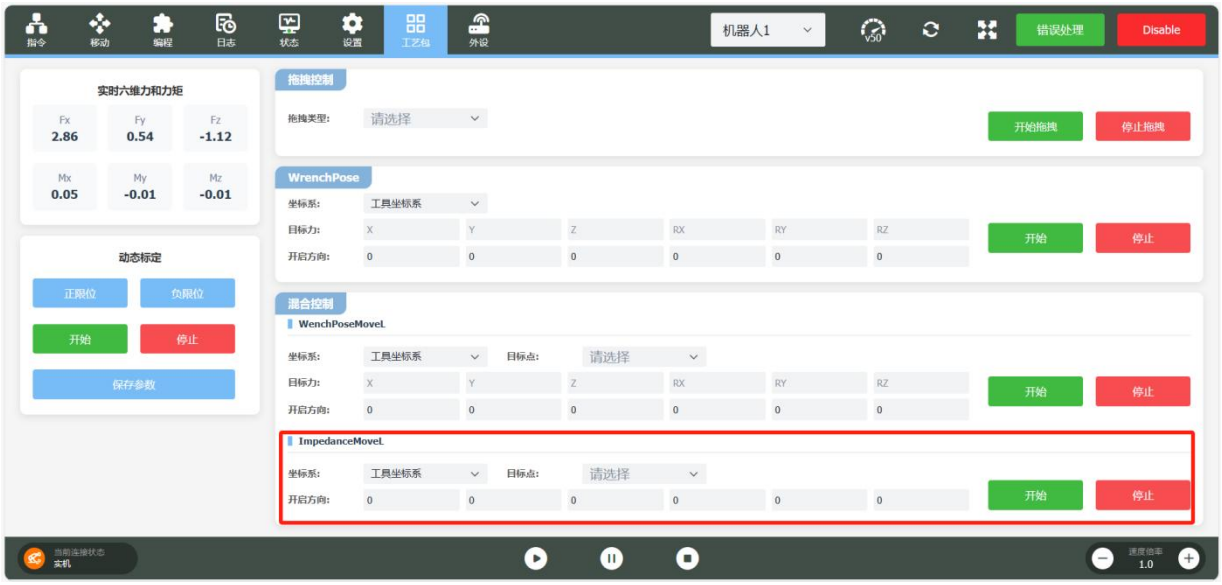
在直线运动过程中，根据设定的阻抗模型，实现受外力作用时的柔顺偏移和回弹控制。

适用场景:

适用于贴合、抛光、人机协作等需要柔顺响应的工艺场景。

参数说明:

参数	类型	含义
参考坐标系	下拉选项	选择控制参考坐标（工具坐标系 / 基座标记）
目标点	示教点	机械臂的直线运动目标点（位置+姿态）
启用方向	多选框	勾选启用阻抗控制的方向
开始 / 停止	按钮	控制阻抗运动的启动与停止



操作流程

1. 选择参考坐标系（工具坐标系或基座标记）。
2. 设置目标点，可通过输入坐标或选择示教点。
3. 勾选需要启用阻抗控制的方向。
4. 点击“开始”按钮，机械臂将以阻抗模型执行直线运动，在受开启方向外力时产生柔顺偏移。
5. 点击“停止”按钮可中断当前运动并退出当前指令。

注意事项

- 执行前应确保路径无障碍物 ，力控方向合理；
- 若需沿表面滑动或接触，请确保目标点路径方向与受力方向一致；
- 建议先在空载模式下调试，确认轨迹与力控方向正确后再执行实际工艺。

5.2.7 坐标系映射

坐标系映射用于设置六维力传感器坐标系相对于机器人末端法兰或工具坐标系的位姿关系。

当传感器安装存在偏移或姿态旋转时，需要通过该功能进行空间映射，以保证力数据方向正确。

系统内部调用 SetFtPq **指令** 完成设置。

操作流程：

（1） 进入到发送指令界面；

（2） 发送 SetFtPq 的相关指令并修改相应的 pq 值；

（3） 进入到六维力控界面查看是否完成坐标系映射。

5.3 SpeedL

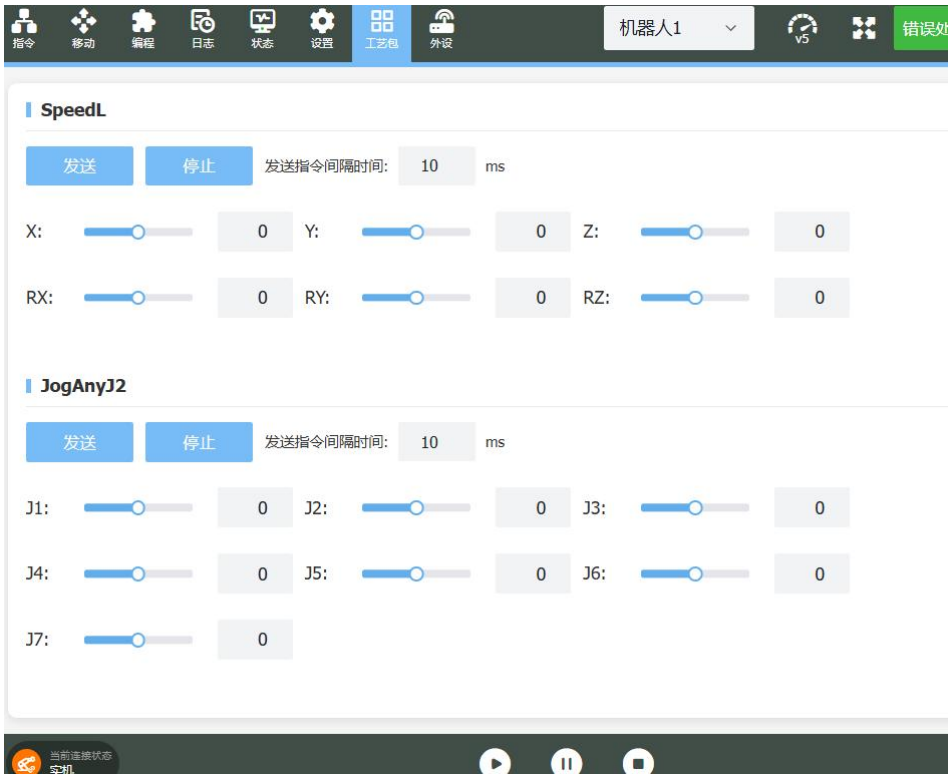
工艺包--SpeedL是在笛卡尔空间中给定速度，持续发送指令，支持实时调整当前运动。

操作示例:

保持初始状态，即数值全为0，点击发送后，拖动滑块，实时调整机械臂的运动方向和速度。其中速度单位为m/s。

注意事项:

给定速度数值推荐0.05左右，此时速度较慢，便于操作。



工艺包--JogAnyJ2是在关节空间中给定目标位置，持续发送指令，支持实时调整目标位置。

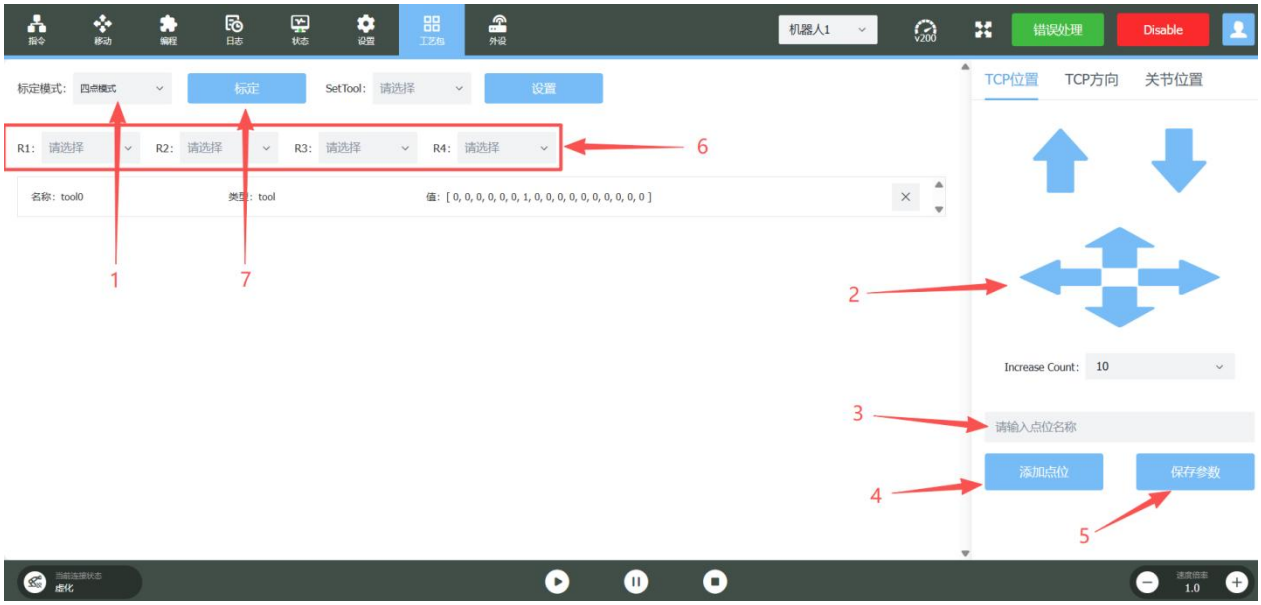
操作示例:

保持初始状态，即数值全为0，或设定初始目标值，点击发送后，机械臂向目标值运动，拖动滑块改变目标位置，可以实时调整机械臂的运动。

5.4 工具坐标系标定

工艺包--工具坐标系标定。包含三种标定方法：四点法、五点法和六点法。

其中四点法可以标定出工具偏移（x，y，z），五点法在四点法的基础上，另外可以确定工具坐标系的Z轴方向。六点法则对工具坐标系进行完整标定，即包含工具偏移量以及工具姿态。以第四点为起点，第五点为工具Z轴正方向上一点，第六点为工具坐标系Y轴正方向上一点。



四点法操作示例:

(1) 选择模式“四点法”；

(2) 选择空间中工具可到达的一个固定点，以不同姿态接触该固定点；

(3) 接触到固定点后输入点位名称如P1、P2；

(4) 点击“添加点位”记录当前点位；

(5) 重复2-4操作，记录四个不同位姿的点位；

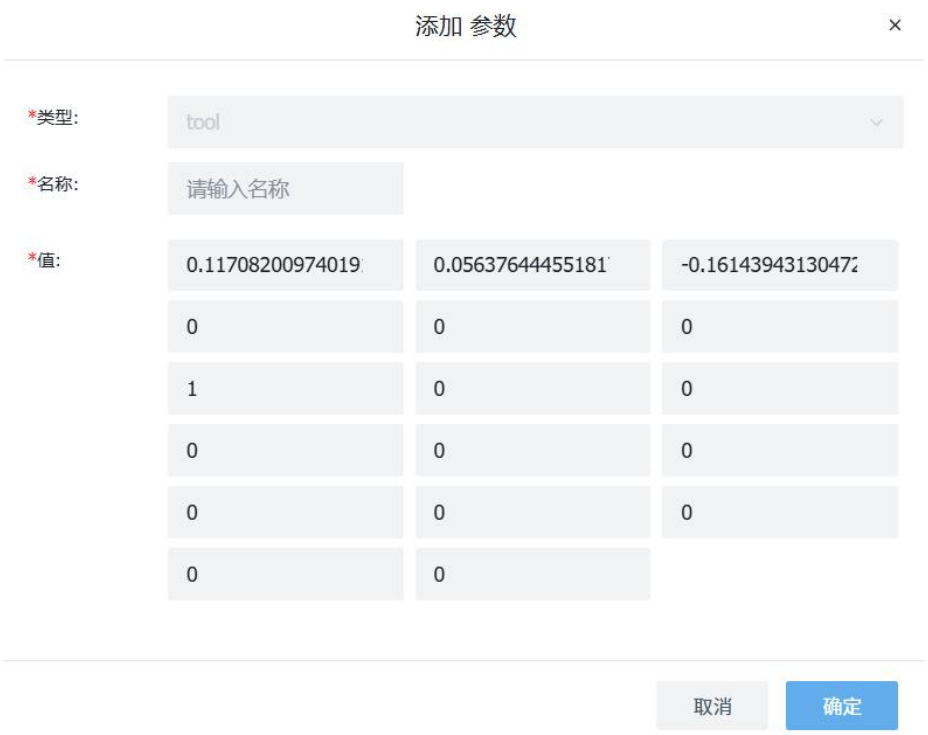
(6) 记录完成后，可以点击“保存参数”可以在保存点位在断电重启后仍可使用（此操作为可选项，不影响当前标定操作）；

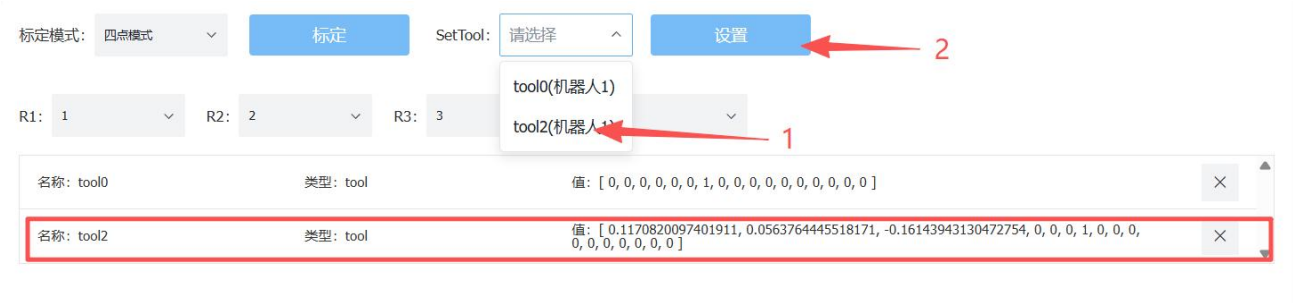
(7) 将四个记录点分别依此填入R1、R2、R3、R4；

(8) 点击“标定”，会弹出标定结果，输入名称如tool2等，点击“确定”；

(9) 此时观察到新增了一个工具“tool2”。在SetTool栏选择新增工具“tool2”，点击设置。

(10)至此完成四点法工具标定。





五点法操作示例:

(1) 选择模式“五点法”；

(2) 前四点记录方式同四点法操作中的步骤（2）--（5）；

(3) 选择“Z轴方向正负”的值为“0”。此时第五点将表示在Z轴正方向上（若值设为1，则表示负方向）。

(4) 从第四点开始，沿着新工具坐标的Z轴正方向移动一段距离，记录第五点（第五点与第四点末端姿态需要保持一致）；

(5) 记录完成后，可以点击“保存参数”可以在保存点位在断电重启后仍可使用（此操作为可选项，不影响当前标定操作）；

(6) 将五个记录点分别依次填入R1、R2、R3、R4、R5；

(7) 点击“标定”，会弹出标定结果，输入名称如tool3等，点击“确定”；

(8) 此时观察到新增了一个工具“tool3”。在SetTool栏选择新增工具“tool3”，点击设置。

(9) 至此完成五点法工具标定。

六点法操作示例:

(1) 选择模式“六点法”；

(2) 前四点记录方式同四点法操作中的步骤（2）--（5）；

(3) 第五点记录方式同五点法操作中的步骤（4）；

(4) 从第四点开始，沿着新工具坐标的Y轴正方向移动一段距离，记录第六点（第六点与第四、五点姿态需要保持一致）；

(5) 记录完成后，可以点击“保存参数”可以在保存点位在断电重启后仍可使用（此操作为可选项，不影响当前标定操作）；

(6) 将五个记录点分别依次填入R1、R2、R3、R4、R5、R6；

(7) 点击“标定”，会弹出标定结果，输入名称如tool4等，点击“确定”；

(8) 此时观察到新增了一个工具“tool4”。在SetTool栏选择新增工具“tool4”，点击设置。

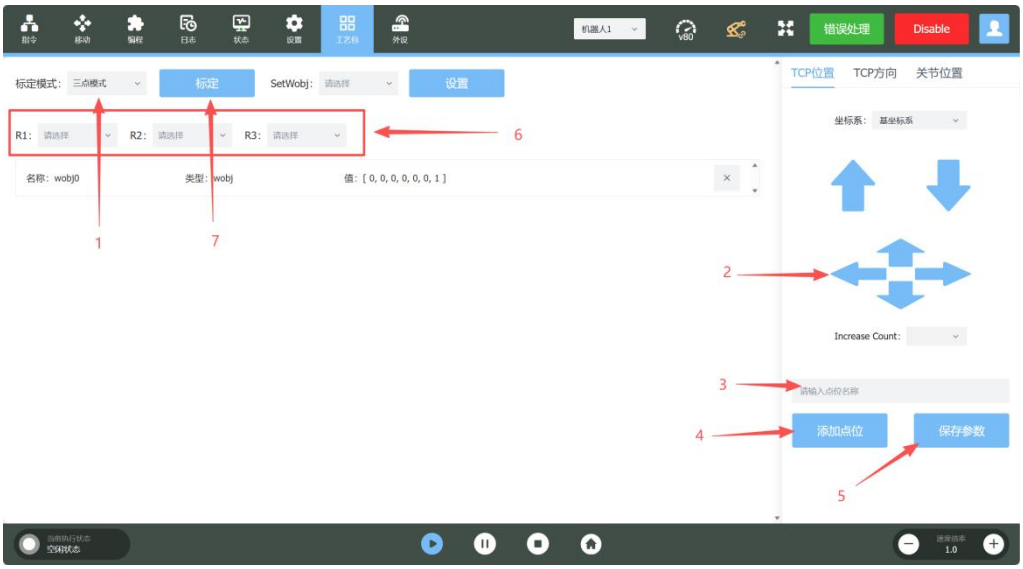
(9) 至此完成6点法工具标定。

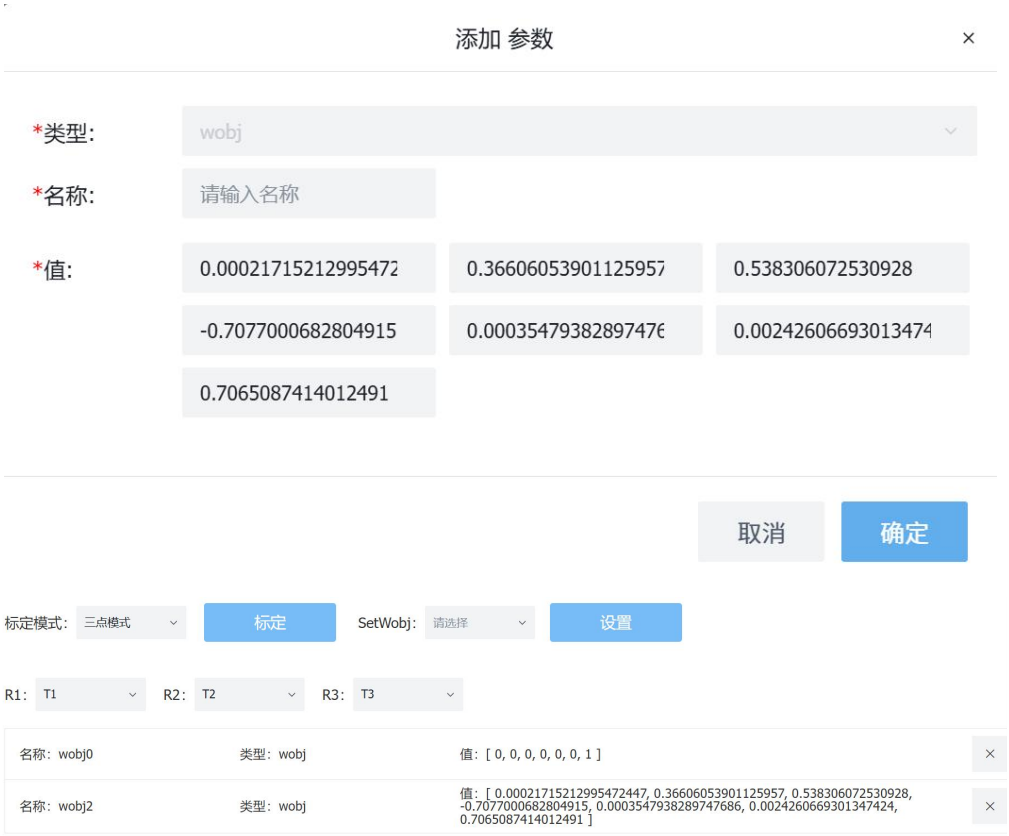
操作技巧：在记录第四点时，可以将姿态调整至与基座标轴重合，此时可以直接使用TCP位置进行调整和记录第五点与第六点。

5.5 工件坐标系标定

工艺包--工件坐标系标定。

工件坐标系标定中的第一个点为目标工件坐标系原点，第二个点为目标工件坐标系X轴正方向上一点，第三个点为目标工件坐标系Y轴正方向上一点。





三点模式操作示例：

(1) 选择模式“三点模式”；

(2) 操作机械臂末端到达目标工件坐标系原点；

(3) 到达点位后点击“添加点位”记录当前点位，并命名T1；

(4) 操作机械臂末端到达目标工件坐标系的X轴正方向上的一点；

(5) 到达点位后点击“添加点位”记录当前点位，并命名T2；

(6) 操作机械臂末端到达工件坐标系的Y轴正方向上的一点；

(7) 到达点位后点击“添加点位”记录当前点位，并命名T3；

(8) 记录完成后，可以点击“保存参数”可以在保存点位在断电重启后仍可使用（此操作为可选项，不影响当前标定操作）；

(9) 将三个记录点分别依次填入R1、R2、R3；

(10)点击“标定”，会弹出标定结果，输入名称如wobj2等，点击“确定”；

(11)此时观察到新增了一个工件“wobj2”。在SetWobj栏选择新增工件“wobj2”，点击设置。

(12)至此完成三点模式工件标定